

Problemas - Segundo parcial

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Problemas: segundo parcial

Pr. 1.1 A sphere of radius R carries a polarization

$$\mathbf{P}(r) = kr,$$

where k is a constant and r is the vector from the center.

(a) Calculate the bound charges σ_b and ρ_b . (b) Find the field inside and outside the sphere.

Pr. 1.2 A short cylinder, of radius a and length L , carries a “frozen-in” uniform polarization $\mathbf{P}$, parallel to its axis. Find the bound charge, and sketch the electric field (i) for $L \gg a$, (ii) for $L \ll a$, and (iii) for $L \approx a$.

[This is known as a **bar electret**; it is the electrical analog to a bar magnet. In practice, only very special materials—barium titanate is the most “familiar” example—will hold a permanent electric polarization.]

Pr. 1.3 A very long cylinder, of radius a , carries a uniform polarization $\mathbf{P}$ perpendicular to its axis. Find the electric field inside the cylinder. Show that the field outside the cylinder can be expressed in the form

$$\mathbf{E}(r) = \frac{a^2}{2\epsilon_0 s^2} [2(\mathbf{P} \cdot \hat{s})\hat{s} - \mathbf{P}].$$

Pr. 1.4 A thick spherical shell (inner radius a , outer radius b) is made of dielectric material with a “frozen-in” polarization

$$\mathbf{P}(r) = \frac{k}{r} \hat{r},$$

where k is a constant and r is the distance from the center (see figure 1). (There is no free charge in the problem.) Locate all the bound charge, and use Gauss’s law to calculate the field it produces.

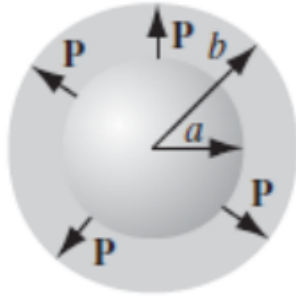


Figure 1

Figure 1

Pr. 1.5 Suppose you have enough linear dielectric material, of dielectric constant ϵ_r , to half-fill a parallel-plate capacitor (see figure 2). By what fraction is the capacitance increased when you distribute the material as in the figure 2 (a)? How about Figure 2 (b)? For a given potential difference V between the plates, find $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, and $\mathbf{P}$, in each region, and the free and bound charge on all surfaces, for both cases.

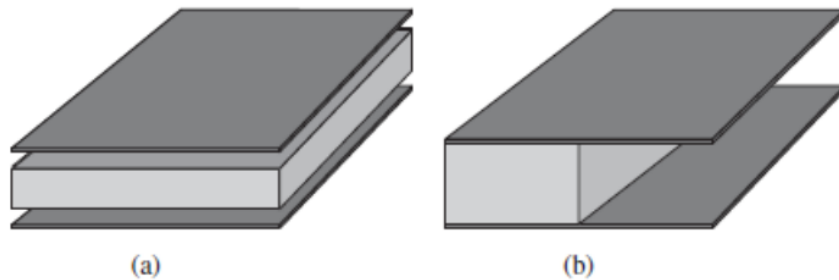


Figure 2

Figure 2

- Pr. 1.6** An uncharged conducting sphere of radius a is coated with a thick insulating shell (dielectric constant ϵ_r) out to radius b . This object is now placed in an otherwise uniform electric field $\mathbf{E}_0$. Find the electric field in the insulator.
- Pr. 1.7** A dielectric cube of side a , centered at the origin, carries a “frozenin” polarization $\mathbf{P} = k\mathbf{r}$, where k is a constant. Find all the bound charges, and check that they add up to zero.
- Pr. 1.8** Use the Clausius-Mossotti equation to determine the polarizability of atoms in the air molecules: N_2 , O_2 . Determine the average radius of the atom in an air molecule.
- Pr. 1.9** Figure 3 shows a simple cubic lattice of molecules all of which have the same (in direction and magnitude) dipole moment p_m . Let us fix our attention on one particular molecule, call it j . It is evident that j has six nearest neighbors at distance a , twelve next-nearest neighbors at distance $\sqrt{2}a$, etc. Find the electric field at j due to the six p_m on nearest-neighbor molecules for an arbitrary orientation of p_m . (Let the lines joining j to its nearest neighbors define the x, y and z -axes. For simplicity, take p_m in the xz -plane, making an angle θ with the x -axis.)

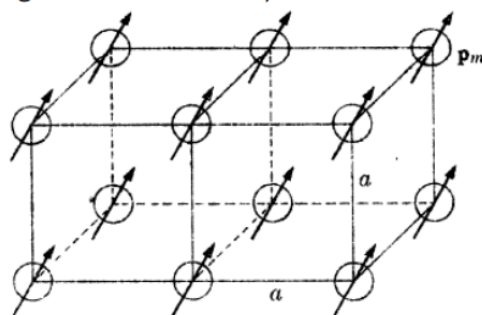


Figure 3

Part of a simple cubic array of molecules, each with dipole moment $\mathbf{p}_m$

Figure 3

- Pr. 1.10** A fast electron (kinetic energy $= 3,0 \times 10^{-17}$ joule) enters a region of space containing a uniform electric field $E = 1000$ volts/m. The field is parallel to the electron's motion, and in a direction such as to decelerate it. How far does the electron travel before it is brought to rest?
- Pr. 1.11** Given a spherical dielectric shell (inner radius a , outer radius b , dielectric constant K) and a point charge q , infinitely separated. Now let the point charge be placed at the center of the dielectric shell. Determine the change in energy of the system.
- Pr. 1.12** Given a spherical charge distribution of radius R , uniform charge density ρ_0 . Determine the self-energy of the distribution in two ways: (a) by direct integration; (b) by an integration over the field,

$$\frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dv.$$

Índice

Problemas: segundo parcial	1
1. Problema 1	5
2. Problema 2	8
3. Problema 3	12
4. Problema 4	17
5. Problema 5 (versión "para bebé nerd de física")	22
6. Problema 6	31
7. Problema 7	40
8. Problema 8	41
9. Problema 9	46
10. Problema 10	52
11. Problema 11	53



1. Problema 1

Solución Pr. 1.1

El sistema es una esfera de radio R con una polarización que depende linealmente de la posición,

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = k \mathbf{r} \quad (1)$$

donde k es una constante escalar y $\mathbf{r}$ es el vector de posición medido desde el centro de la esfera

(a) Cargas ligadas ρ_b y σ_b

En un dieléctrico polarizado, las densidades de **carga ligada** se obtienen a partir de la polarización mediante

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (\text{densidad de carga ligada de volumen}) \quad (2)$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (\text{densidad de carga ligada superficial}) \quad (3)$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector normal unitario *saliente* a la superficie

Densidad volumétrica ρ_b Usando (1) en (2),

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = \nabla \cdot (k \mathbf{r}) = k \nabla \cdot \mathbf{r} \quad (4)$$

En coordenadas cartesianas $\mathbf{r} = x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}$, de modo que

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3 \quad (5)$$

Sustituyendo (5) en (4),

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = 3k \quad (6)$$

Por tanto,

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -3k \quad (7)$$

Es decir, dentro de la esfera la densidad de carga ligada de volumen es **constante** e igual a $-3k$

Densidad superficial σ_b La carga ligada superficial vive únicamente en la superficie esférica $r = R$. Ahí, la normal saliente es radial,

$$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}} \quad (8)$$

En la superficie, la polarización vale

$$\mathbf{P}(R) = k \mathbf{r}|_{r=R} = kR \hat{\mathbf{r}} \quad (9)$$

Aplicando (3),

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{P}(R) \cdot \hat{\mathbf{r}} = kR \quad (10)$$

Por tanto,

$$\rho_b = -3k \quad \text{para } r < R, \quad \sigma_b = kR \quad \text{en } r = R \quad (11)$$

Como verificación, calculemos la carga ligada total. La carga ligada de volumen es

$$Q_b^{(\text{vol})} = \int_V \rho_b dV \quad \text{donde } dV \text{ es el elemento de volumen} = (-3k) \left(\frac{4\pi R^3}{3} \right) = -4\pi k R^3 \quad (12)$$

La carga ligada superficial es

$$Q_b^{(\text{sup})} = \int_S \sigma_b dA \quad \text{donde } dA \text{ es el elemento de área sobre la superficie} = (kR)(4\pi R^2) = 4\pi k R^3 \quad (13)$$

Entonces,

$$Q_b^{(\text{total})} = Q_b^{(\text{vol})} + Q_b^{(\text{sup})} = -4\pi k R^3 + 4\pi k R^3 = 0 \quad (14)$$

La esfera polarizada es globalmente neutra, como es de esperarse.

(b) Campo eléctrico dentro y fuera de la esfera

Usamos la ley de Gauss en forma integral,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} \quad (15)$$

donde Q_{enc} es la carga *ligada* encerrada por la superficie gaussiana (no hay carga libre en el problema) y $d\mathbf{A}$ es el vector área sobre la superficie cerrada S .

Por simetría esférica, el campo eléctrico es radial y sólo depende de r :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r) \hat{\mathbf{r}} \quad (16)$$

Campo para $r < R$ (interior de la esfera) Tomemos como superficie gaussiana una esfera de radio $r < R$ centrada en el origen. Dentro de esta esfera sólo se encierra la carga ligada de volumen. Entonces,

$$Q_{\text{enc}}(r) = \int_{V_r} \rho_b dV \quad \text{donde } V_r \text{ es la esfera de radio } r \quad (17)$$

En este problema ρ_b es constante en el interior, $\rho_b = -3k$, así que

$$Q_{\text{enc}}(r) = \rho_b \int_{V_r} dV = \rho_b \text{Volumen(esfera de radio } r) \quad (18)$$

El volumen de una esfera de radio r puede obtenerse integrando explícitamente en coordenadas esféricas,

$$\begin{aligned} dV &= r'^2 \sin \theta dr' d\theta d\varphi \\ \int_{V_r} dV &= \int_0^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r'^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr' = \int_0^r r'^2 dr' \left(\int_0^\pi \sin \theta d\theta \right) \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \\ &= \left[\frac{r'^3}{3} \right]_0^r \cdot (2) \cdot (2\pi) = \frac{r^3}{3} \cdot 4\pi = \frac{4\pi r^3}{3} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$Q_{\text{enc}}(r) = \rho_b \frac{4\pi r^3}{3} = (-3k) \frac{4\pi r^3}{3} = -4\pi k r^3 \quad (19)$$

Ahora calculamos el flujo de $\mathbf{E}$ a través de la superficie esférica de radio r . En esa superficie, el campo es radial y de magnitud constante $E(r)$, y

$$d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}} dA, \quad dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

Así,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint_S E(r) \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} dA = E(r) \oint_S dA = E(r) (4\pi r^2) \quad (20)$$

Sustituyendo (19) y (20) en (15),

$$E(r) (4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} (-4\pi k r^3) \quad (21)$$

Cancelando $4\pi r^2$ en ambos lados:

$$E(r) = -\frac{k}{\epsilon_0} r$$

es decir,

$$E(r) = -\frac{k}{\epsilon_0} r \quad (22)$$

y el vector campo dentro de la esfera queda

$$\mathbf{E}_{\text{in}}(\mathbf{r}) = -\frac{k}{\epsilon_0} r \hat{\mathbf{r}} \quad (r < R) \quad (23)$$

Su magnitud crece linealmente con r y apunta radialmente *hacia el centro* si $k > 0$.

Campo para $r > R$ (exterior) Para una superficie gaussiana de radio $r > R$, se encierra toda la carga ligada de volumen y de superficie. Pero ya vimos en (14) que

$$Q_{\text{enc}}(r > R) = Q_b^{(\text{total})} = 0 \quad (24)$$

Entonces, por (15),

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad (25)$$

y por simetría sólo es posible que

$$\mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{r}) = \mathbf{0} \quad (r > R) \quad (26)$$

Resumen

$$\rho_b = -3k \quad \text{para } r < R \quad (27)$$

$$\sigma_b = kR \quad \text{en } r = R \quad (28)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{k}{\epsilon_0} r \hat{\mathbf{r}} \quad \text{para } r < R \quad (29)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{0} \quad \text{para } r > R \quad (30)$$

2. Problema 2

Cilindro de radio a y longitud L con $\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{z}}$

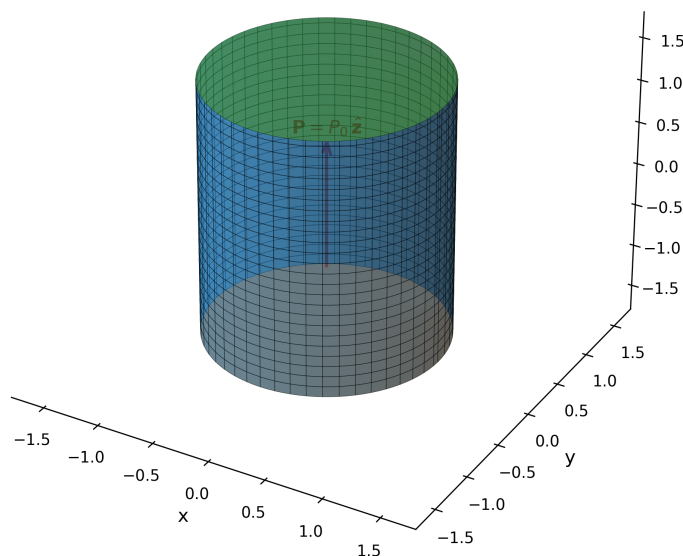


Figura 1. Representación geométrica del cilindro de radio a y longitud L , cuyo eje coincide con el eje z , con una polarización “congelada” uniforme $\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{z}}$ dirigida a lo largo del eje del cilindro.

Solución Pr. 2.2

Consideremos un cilindro de radio a y longitud L cuyo eje coincide con el eje z . El material posee una *polarización “congelada”* —es decir, una polarización **permanente, fija dentro del material y no inducida por ningún campo externo**— uniforme y dirigida a lo largo del eje del cilindro:

$$\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad (31)$$

donde P_0 es una constante.

Cargas ligadas

Como en el problema anterior, las densidades de **carga ligada** se obtienen a partir de la polarización mediante las siguientes relaciones fundamentales:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (\text{densidad de carga ligada de volumen}) \quad (32)$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (\text{densidad de carga ligada superficial}) \quad (33)$$

Aquí: - ρ_b es la carga ligada distribuida dentro del volumen del material, - σ_b es la carga ligada que aparece únicamente sobre superficies donde $\mathbf{P}$ tiene componente normal, - $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector normal unitario saliente a la superficie.

Carga de volumen La polarización del cilindro es

$$\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{z}},$$

la cual es **constante en magnitud y dirección** en todo el volumen. Esto significa que:

- no depende de x , - no depende de y , - no depende de z .

En notación explícita,

$$\mathbf{P} = (0, 0, P_0),$$

donde P_0 es una constante fija.

La divergencia de un campo constante es nula porque las derivadas espaciales de sus componentes son cero:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = \frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z} = \frac{\partial(0)}{\partial x} + \frac{\partial(0)}{\partial y} + \frac{\partial(P_0)}{\partial z} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = 0 \quad (34)$$

y de la definición

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P},$$

obtenemos

$$\rho_b = 0. \quad (35)$$

No aparece carga ligada de volumen porque **no hay variación espacial** de la polarización dentro del material. Recordemos que la *carga ligada* es la carga aparente que surge debido a la orientación y distribución de los dipolos en un dieléctrico: cuando $\mathbf{P}$ cambia de un punto a otro, sus dipolos internos dejan “sobrantes” de carga en algunas regiones (lo que produce ρ_b). Pero si $\mathbf{P}$ es constante en todo el volumen, los dipolos no dejan ninguna acumulación neta de carga, de modo que $\rho_b = 0$ en todo el interior.

Carga superficial La carga ligada superficial vive en las superficies laterales y en las dos caras planas del cilindro. En la superficie lateral la normal unitaria es radial, $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{s}}$, ortogonal a $\hat{\mathbf{z}}$, por lo que

$$\sigma_b^{(\text{lateral})} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{s}} = 0 \quad (36)$$

Así, **no hay carga ligada** sobre la pared cilíndrica

En las tapas del cilindro, la normal unitaria $\hat{\mathbf{n}}$ es simplemente el vector perpendicular a cada cara, apuntando hacia afuera del material. Como el eje del cilindro coincide con el eje z , las tapas están “planas” en planos de z constante:

- La tapa superior está en $z = +L/2$.
- La tapa inferior está en $z = -L/2$.

Cilindro con polarización $\mathbf{P}$ y vectores normales

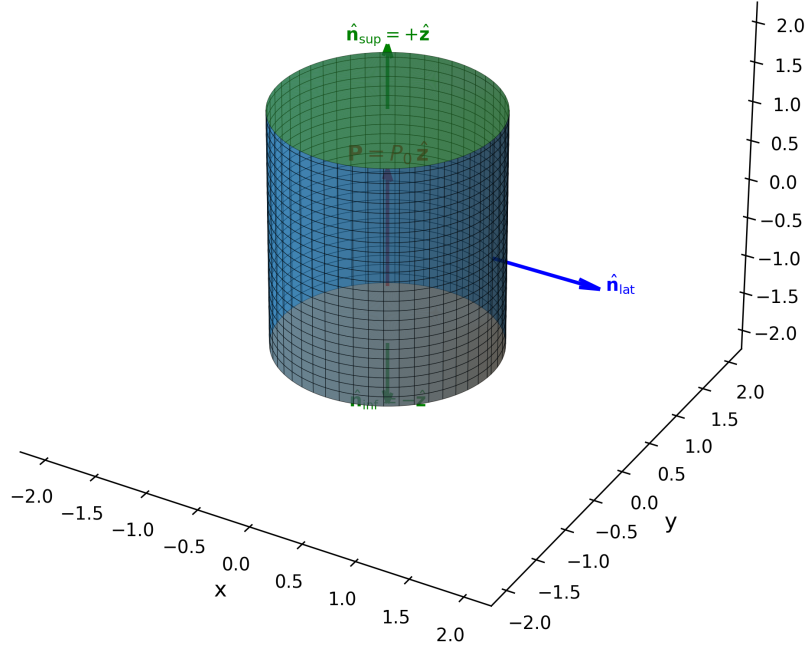


Figura 2. Representación tridimensional del cilindro de radio a y longitud L , mostrando la polarización “congelada” $\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{z}}$ (flecha roja) y las normales unitarias de cada superficie: $\hat{\mathbf{n}}_{\text{sup}} = +\hat{\mathbf{z}}$ en la tapa superior, $\hat{\mathbf{n}}_{\text{inf}} = -\hat{\mathbf{z}}$ en la tapa inferior, y una normal radial típica $\hat{\mathbf{n}}_{\text{lat}}$ en la superficie lateral del cilindro.

Por convención, la normal unitaria siempre apunta hacia el *exterior* del sólido:

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{sup}} = +\hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{n}}_{\text{inf}} = -\hat{\mathbf{z}}.$$

Esto ocurre porque:

- En la tapa superior, “hacia afuera” es hacia arriba, es decir, en el sentido positivo del eje z .
- En la tapa inferior, “hacia afuera” es hacia abajo, es decir, en el sentido negativo del eje z .

Ahora usamos la definición de carga superficial ligada,

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}},$$

junto con la polarización del problema,

$$\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{z}}.$$

Entonces:

$$\sigma_b^{(\text{sup})} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{sup}} = (P_0 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (+\hat{\mathbf{z}}) = P_0, \quad (37)$$

$$\sigma_b^{(\text{inf})} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{inf}} = (P_0 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (-\hat{\mathbf{z}}) = -P_0. \quad (38)$$

En palabras:

- La cara superior presenta una densidad de carga ligada **positiva**, porque la polarización apunta “hacia afuera” de la superficie.
- La cara inferior presenta una densidad de carga ligada **negativa**, porque la polarización apunta “hacia adentro” (opuesta a la normal).

Físicamente, esto representa el hecho de que la polarización **P** alinea dipolos dentro del material: el extremo “positivo” de cada dipolo queda acumulado en la tapa superior y el extremo “negativo” en la inferior. Es como si el cilindro fuera un *electreto* (el análogo eléctrico de un imán), con “cargas” $\pm P_0$ apareciendo en las caras.

Por eso la situación se asemeja a dos discos paralelos con densidades superficiales opuestas, separadas una distancia L .

Esbozo del campo eléctrico

Aunque el problema pide un dibujo, podemos describir el campo en tres regímenes geométricos

(i) Caso $L \gg a$ (cilindro muy largo) Cuando la longitud es mucho mayor que el radio:

- Las caras cargadas están muy separadas una de otra - Cada cara genera un campo que, cerca de ella, es aproximadamente el de un disco aislado con densidad $\sigma = \pm P_0$ - En la región central, lejos de las tapas, los campos de ambas caras prácticamente no se solapan

Consecuencias:

- En la **parte media** del cilindro, el campo es muy pequeño, $\mathbf{E} \approx \mathbf{0}$, tanto dentro como fuera - Cerca de la cara superior, las líneas de campo salen perpendicularmente de la superficie (como de un disco cargado positivamente) - Cerca de la cara inferior, las líneas de campo entran perpendicularmente a la superficie (como hacia un disco cargado negativamente) - Lejos del cilindro, el campo total se hace muy pequeño, porque la carga total es nula

En el dibujo, se representarían *manojos* de líneas saliendo de la cara superior y entrando en la inferior, concentradas en regiones cercanas a las tapas

(ii) Caso $L \ll a$ (cilindro muy corto, tipo “pastilla”) Ahora la distancia entre caras es pequeña comparada con el radio. Las superficies $\pm P_0$ forman casi un *capacitor plano* de placas grandes y separación pequeña. En este caso, en la región central:

- El campo entre las placas es aproximadamente uniforme y perpendicular a ellas - La magnitud del campo electrostático entre dos planchas infinitas con densidades $\pm \sigma$ es

$$E \approx \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (39)$$

con dirección desde la placa positiva hacia la negativa

Como aquí $\sigma_b^{(\text{sup})} = +P_0$ y $\sigma_b^{(\text{inf})} = -P_0$, el campo en el interior, en la zona central, es aproximadamente

$$\mathbf{E}_{\text{in}} \approx -\frac{P_0}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{z}} \quad (40)$$

(apunta del disco superior al inferior, es decir, en dirección $-\hat{\mathbf{z}}$ si $P_0 > 0$)

Fuera del cilindro, los campos de las dos superficies se cancelan casi por completo, de modo que

$$\mathbf{E}_{\text{out}} \approx \mathbf{0} \quad (41)$$

excepto en las inmediaciones del borde, donde aparecen *efectos de borde* (líneas que “se abren” hacia afuera)

En el dibujo se ven líneas casi rectas y paralelas dentro del cilindro, y muy pocas líneas fuera

(iii) Caso $L \approx a$ (longitud comparable al radio) Este es un régimen intermedio entre los dos anteriores:

- Las cargas ligadas siguen estando sólo en las caras: $+P_0$ arriba y $-P_0$ abajo - El campo en el interior ya no es perfectamente uniforme como en el caso $L \ll a$, pero tampoco casi nulo como en el centro del cilindro muy largo - En la región central del volumen se tiene todavía un campo preferentemente dirigido de la cara superior a la inferior, con magnitud del orden de P_0/ϵ_0 , pero con curvaturas apreciables de las líneas de campo cerca de los bordes - Fuera del cilindro, las líneas de campo salen de la cara positiva, se curvan alrededor del borde y entran en la cara negativa, con un patrón intermedio entre el de un capacitor casi plano y dos discos bien separados

En resumen:

- **Cargas ligadas:**

$$\rho_b = 0 \quad \text{en todo el volumen} \quad (42)$$

$$\sigma_b = +P_0 \quad \text{en la cara superior} \quad (43)$$

$$\sigma_b = -P_0 \quad \text{en la cara inferior} \quad (44)$$

- **Campo eléctrico:** dado esencialmente por el campo de dos discos paralelos de carga $\pm P_0$ - Para $L \gg a$, $E \approx 0$ en la parte media; el campo se concentra cerca de las tapas - Para $L \ll a$, el interior se comporta como un capacitor: $\mathbf{E}_{\text{in}} \approx -P_0 \hat{\mathbf{z}}/\epsilon_0$, y $\mathbf{E}_{\text{out}} \approx 0$ salvo en los bordes - Para $L \approx a$, el patrón de líneas es intermedio entre estos dos casos

3. Problema 3

Solución Pr. 3.3

Cilindro muy largo con $\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{x}}$
y densidad de carga ligada $\sigma_b = P_0 \cos \varphi$

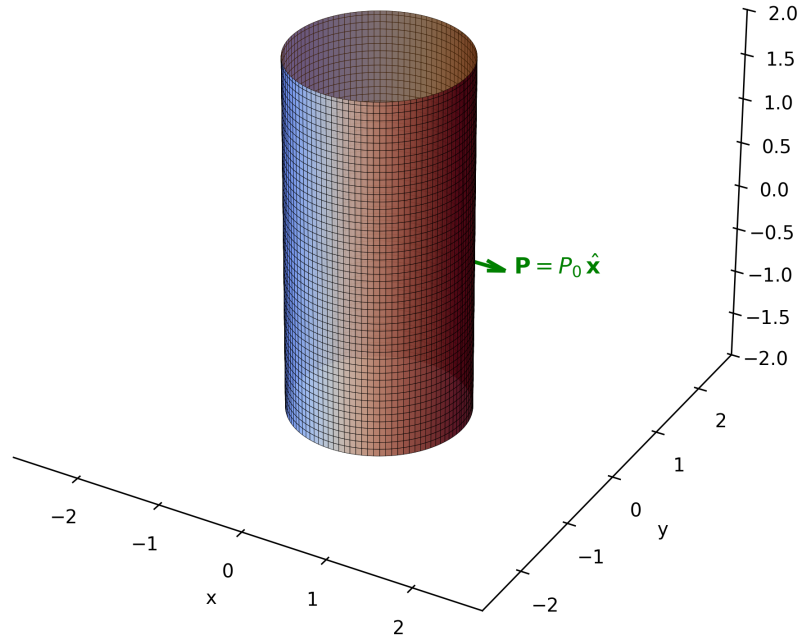


Figura X. Cilindro muy largo de radio a , con polarización uniforme $\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{x}}$ perpendicular al eje. En la superficie lateral se representa la densidad de carga ligada $\sigma_b = P_0 \cos \varphi$, positiva en el lado donde $\mathbf{P}$ apunta hacia afuera del material y negativa en el lado opuesto.

Consideremos un cilindro muy largo (idealmente infinito) de radio a cuyo eje coincide con el eje z . La polarización es uniforme y está dirigida perpendicularmente al eje. Sin pérdida de generalidad podemos elegir

$$\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{x}} \quad (45)$$

donde P_0 es la magnitud de la polarización. El problema consiste en determinar las cargas ligadas y el campo eléctrico que produce esta polarización en toda la región espacial.

Cargas ligadas

En medios polarizados, las cargas ligadas se obtienen directamente a partir del campo de polarización:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (\text{densidad de carga ligada de volumen}) \quad (46)$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (\text{densidad de carga ligada superficial}) \quad (47)$$

Estos resultados provienen del modelo microscópico en el que la materia está formada por dipolos eléctricos: si la polarización varía dentro del volumen aparece carga ligada de volumen; si el material termina abruptamente, aparece carga ligada superficial proporcional a la componente normal de $\mathbf{P}$.

Densidad volumétrica ρ_b La polarización $\mathbf{P}$ es completamente uniforme en todo el volumen, de modo que su divergencia es nula:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho_b = 0 \quad (48)$$

No surge carga ligada de volumen porque no hay ningún cambio espacial en la orientación o magnitud de los dipolos dentro del material.

Densidad superficial σ_b La única superficie del cilindro (al ser infinito en z) es la pared lateral. En dicha superficie, la normal saliente es puramente radial en el plano transversal:

$$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{s}} \quad (49)$$

donde (s, ϕ) son coordenadas cilíndricas perpendiculares al eje.

Para evaluar σ_b recordemos que, por definición,

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}},$$

y en la pared lateral del cilindro la normal saliente es radial:

$$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{s}}.$$

Así que lo único que necesitamos es el **producto punto** entre la polarización $\mathbf{P}$ y el vector radial $\hat{\mathbf{s}}$.

Primero, describamos con calma quién es quién en el plano xy :

- En coordenadas cilíndricas, un punto del plano se escribe como

$$x = s \cos \phi, \quad y = s \sin \phi$$

donde s es la distancia al eje z y ϕ es el ángulo medido desde el eje x .

- El vector unitario *radial* (apuntando hacia afuera) es

$$\hat{\mathbf{s}} = (\cos \phi) \hat{\mathbf{x}} + (\sin \phi) \hat{\mathbf{y}}.$$

- El vector unitario *tangencial* (girando en sentido antihorario) es

$$\hat{\phi} = (-\sin \phi) \hat{\mathbf{x}} + (\cos \phi) \hat{\mathbf{y}}.$$

Estas dos expresiones forman una especie de “cambio de base” entre $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}})$ y $(\hat{\mathbf{s}}, \hat{\phi})$. Si las invertimos, obtenemos (puede verificarse haciendo la combinación lineal):

$$\hat{\mathbf{x}} = \cos \phi \hat{\mathbf{s}} - \sin \phi \hat{\phi}, \quad \hat{\mathbf{y}} = \sin \phi \hat{\mathbf{s}} + \cos \phi \hat{\phi}. \quad (50)$$

Ahora volvamos a la polarización. El problema nos dice que

$$\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{x}}.$$

Usando (50) para $\hat{\mathbf{x}}$, podemos escribir $\mathbf{P}$ en la base cilíndrica:

$$\mathbf{P} = P_0 \hat{\mathbf{x}} = P_0 (\cos \phi \hat{\mathbf{s}} - \sin \phi \hat{\phi}). \quad (51)$$

Con esto ya tenemos listos los ingredientes para la carga superficial ligada. En la superficie lateral ($s = a$) la normal es $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{s}}$, así que

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{s}} \quad (52)$$

$$= P_0 (\cos \phi \hat{\mathbf{s}} - \sin \phi \hat{\phi}) \cdot \hat{\mathbf{s}} \quad (53)$$

$$= P_0 (\cos \phi \underbrace{\hat{\mathbf{s}} \cdot \hat{\mathbf{s}}}_{=1} - \sin \phi \underbrace{\hat{\phi} \cdot \hat{\mathbf{s}}}_{=0}) \quad (54)$$

$$= P_0 \cos \phi. \quad (55)$$

En palabras sencillas:

- Sólo importa la componente de $\mathbf{P}$ en la dirección de la normal $\hat{\mathbf{s}}$.
- Esa componente vale $P_0 \cos \phi$ (porque $\mathbf{P}$ apunta fijo en $+x$, y la normal forma un ángulo ϕ con ese eje).
- Por eso la carga ligada superficial es máxima y positiva en el lado $\phi = 0$ (eje $+x$), máxima y negativa en $\phi = \pi$ (eje $-x$) y nula en los puntos laterales $\phi = \pi/2$ y $3\pi/2$.

Así, la carga superficial ligada varía como $\cos \phi$: es positiva en el lado del cilindro orientado hacia $+x$ y negativa en el lado orientado hacia $-x$. No hay carga en los “extremos” porque el cilindro es infinitamente largo.

Potencial electrostático (explicado como para un bebé)

Primero recordemos una idea muy simple: el potencial eléctrico V es como una “altura” que genera el campo eléctrico, y las cargas en la superficie del cilindro hacen que esta “altura” cambie alrededor del cilindro.

El cilindro es muy, muy largo (casi infinito), así que todo es igual en la dirección z . Eso significa que el problema solo depende de dónde estés en el *plano* (x,y) , o sea, es un problema de dos dimensiones. Por eso el potencial debe satisfacer:

$$\nabla^2 V = 0,$$

que es la ecuación de Laplace: la ecuación que vale cuando no hay cargas *dentro* sino solo en la superficie.

Ahora, ¿cómo sabemos la forma del potencial? La carga superficial cambia como $\cos \phi$: eso significa que el lado del cilindro hacia $+x$ está “más cargado” y el lado hacia $-x$ está “menos cargado”, siguiendo una variación suave alrededor del círculo. Cuando una cosa cambia como $\cos \phi$, la solución del potencial también tiene que tener esa misma forma angular. Es como una huella digital: si la carga tiene $\cos \phi$, la solución también.

Por eso la forma más simple posible para el potencial es:

$$V(s, \phi) = \begin{cases} A s \cos \phi, & s < a, \\ B \frac{a^2}{s} \cos \phi, & s > a. \end{cases}$$

¿Por qué esas formas?

- **Dentro ($s < a$):** usamos $A s \cos \phi$ porque: - es proporcional a s (no explota en el centro), - tiene la misma forma angular $\cos \phi$ que la carga en la superficie.

- **Fuera ($s > a$):** usamos $B a^2 \cos \phi / s$ porque: - decrece cuando te alejas del cilindro (como debe hacerlo una fuente finita), - también tiene $\cos \phi$, - la forma $1/s$ es la solución “suave” de Laplace en 2D que se va a cero.

Hasta aquí no hemos usado ninguna condición física concreta: sólo dijimos “escojo las formas más simples que respeten las reglas básicas”.

Condiciones de frontera (como para un bebé) Ahora tenemos que encontrar A y B . Para eso usamos dos reglas que siempre valen en electrostática:

1. **El potencial no puede tener saltos.** Es como una superficie continua: si hubiera un salto, sería como un escalón infinito sin razón. Por eso en $s = a$ debe cumplirse:

$$A a \cos \phi = B a \cos \phi \Rightarrow A = B.$$

2. **El campo normal sí puede tener un salto,** y ese salto está completamente dictado por la carga superficial. Esta es una regla universal:

$$\epsilon_0 (E_s^{\text{out}} - E_s^{\text{in}}) = \sigma_b(\phi).$$

Y ya sabemos que la carga superficial es:

$$\sigma_b(\phi) = P_0 \cos \phi.$$

Ahora necesitamos las derivadas:

$$E_s^{\text{in}} = -A \cos \phi, \quad E_s^{\text{out}} = B \cos \phi.$$

Metiéndolo en la ecuación del salto:

$$\epsilon_0(B \cos \phi - (-A \cos \phi)) = P_0 \cos \phi.$$

Como ya sabemos que $A = B$:

$$\epsilon_0(A + A) \cos \phi = P_0 \cos \phi$$

lo cual nos da directamente:

$$2\epsilon_0 A = P_0 \Rightarrow A = B = \frac{P_0}{2\epsilon_0}.$$

¡Listo! Ya encontramos los dos números mágicos.

Campo eléctrico dentro y fuera (como para un bebé)

Interior ($s < a$) El potencial interior es simplemente:

$$V_{\text{in}}(s, \phi) = \frac{P_0}{2\epsilon_0} s \cos \phi.$$

Pero recuerda que:

$$s \cos \phi = x,$$

así que:

$$V_{\text{in}}(x, y) = \frac{P_0}{2\epsilon_0} x.$$

Si el potencial es como una inclinación, entonces el campo eléctrico es la pendiente de esa inclinación, pero hacia abajo:

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = -\nabla V_{\text{in}}.$$

Derivando:

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = -\frac{P_0}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{x}} = -\frac{\mathbf{P}}{2\epsilon_0}.$$

Interpretación bebé: El cilindro, por dentro, tiene un campo uniforme que apunta exactamente en la dirección contraria a la polarización. Como si la materia “se resistiera” a la orientación impuesta.

Exterior ($s > a$) El potencial exterior es:

$$V_{\text{out}}(s, \phi) = \frac{P_0}{2\epsilon_0} \frac{a^2}{s} \cos \phi.$$

Derivando lentamente obtenemos las dos componentes del campo:

$$E_s = \frac{P_0 a^2}{2\epsilon_0 s^2} \cos \phi, \quad E_\phi = \frac{P_0 a^2}{2\epsilon_0 s^2} \sin \phi.$$

El campo total es la suma de ambas:

$$\mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{P_0 a^2}{2\epsilon_0 s^2} (\cos \phi \hat{\mathbf{s}} + \sin \phi \hat{\boldsymbol{\phi}}).$$

Esto se puede reescribir de una forma mucho más elegante usando vectores:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{out}}(s) = \frac{a^2}{2\epsilon_0 s^2} [2(\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{s}})\hat{\mathbf{s}} - \mathbf{P}]} \quad (s > a).$$

Resumen (como una colección de cromos)

$$\rho_b = 0 \quad (\text{no hay carga ligada en el volumen}), \quad (56)$$

$$\sigma_b(\phi) = P_0 \cos \phi \quad (\text{más carga en el lado que apunta } \mathbf{P}), \quad (57)$$

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = -\frac{\mathbf{P}}{2\epsilon_0} \quad (\text{campo constante hacia el lado opuesto}), \quad (58)$$

$$\mathbf{E}_{\text{out}}(s) = \frac{a^2}{2\epsilon_0 s^2} [2(\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{s}})\hat{\mathbf{s}} - \mathbf{P}] \quad (\text{campo tipo dipolar alrededor}). \quad (59)$$

4. Problema 4

Solución Pr. 4.4

Tenemos una **cáscara esférica gruesa** (como una cebolla esférica) con:

- radio interno a (empieza el material), - radio externo b (termina el material).

Entre a y b hay material dieléctrico; para $r < a$ hay un hueco, y para $r > b$ ya no hay dieléctrico. La polarización es **radial** y está “congelada” (no cambia con el tiempo):

$$\mathbf{P}(r) = \frac{k}{r} \hat{\mathbf{r}}, \quad (60)$$

donde k es una constante y r la distancia al centro de la esfera. La polarización sólo vive en la región

$$a < r < b.$$

No hay carga libre, así que TODO el campo eléctrico se debe a **cargas ligadas**.

1. Cargas ligadas ρ_b y σ_b

En un dieléctrico polarizado sabemos que:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (61)$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \quad (62)$$

donde:

- ρ_b es la **densidad de carga ligada de volumen** (carga “pegada” dentro del material), - σ_b es la **densidad de carga ligada superficial** (carga “pegada” en la superficie), - $\hat{\mathbf{n}}$ es la normal *saliente del material* (muy importante para el signo).

(a) Carga ligada de volumen ρ_b Como la polarización es radial, usamos la fórmula para la divergencia de un campo del tipo

$$\mathbf{A}(r) = f(r) \hat{\mathbf{r}}.$$

En coordenadas esféricas, la divergencia es

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 f(r)). \quad (63)$$

En nuestro problema, la función radial es

$$f(r) = \frac{k}{r},$$

así que primero calculamos

$$r^2 f(r) = r^2 \frac{k}{r} = k r. \quad (64)$$

Luego derivamos:

$$\frac{d}{dr} (kr) = k.$$

Metiendo esto en (63):

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (kr) = \frac{k}{r^2}. \quad (65)$$

Como $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$, resulta

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{k}{r^2} \quad \text{para } a < r < b. \quad (66)$$

Fuera del material, la polarización es cero: $\mathbf{P} = \mathbf{0}$ para $r < a$ y $r > b$, así que también lo es la densidad de carga ligada de volumen:

$$\rho_b = 0 \quad \text{para } r < a \text{ y } r > b. \quad (67)$$

(b) Carga ligada superficial σ_b El material termina en dos superficies:

- la cara interna en $r = a$, - la cara externa en $r = b$.

En cada una usamos:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}},$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector normal que *sale del dieléctrico* (no necesariamente hacia afuera del espacio, sino *fuera del material*).

Superficie externa ($r = b$).

En el borde exterior el dieléctrico termina y lo que sigue es el vacío hacia afuera, por lo que la normal saliente del material apunta radialmente hacia afuera:

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} = \hat{\mathbf{r}}. \quad (68)$$

En $r = b$ la polarización vale

$$\mathbf{P}(b) = \frac{k}{b} \hat{\mathbf{r}}. \quad (69)$$

Entonces la densidad superficial es

$$\sigma_b^{(\text{ext})} = \mathbf{P}(b) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} = \frac{k}{b} \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = \frac{k}{b}. \quad (70)$$

Es una carga ligada **positiva** repartida sobre toda la esfera de radio b .

Superficie interna ($r = a$).

Aquí el material está “pegado” al hueco interior. La normal saliente del dieléctrico apunta hacia el hueco, es decir, hacia adentro en sentido radial:

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{int}} = -\hat{\mathbf{r}}. \quad (71)$$

En $r = a$ la polarización vale

$$\mathbf{P}(a) = \frac{k}{a} \hat{\mathbf{r}}. \quad (72)$$

Por tanto,

$$\sigma_b^{(\text{int})} = \mathbf{P}(a) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{int}} = \frac{k}{a} \hat{\mathbf{r}} \cdot (-\hat{\mathbf{r}}) = -\frac{k}{a}. \quad (73)$$

Es una carga ligada **negativa** en la superficie esférica de radio a .

Resumen de cargas ligadas:

$$\rho_b(r) = -\frac{k}{r^2} \quad \text{para } a < r < b, \quad \rho_b = 0 \text{ fuera,} \quad (74)$$

$$\sigma_b(r = a) = -\frac{k}{a}, \quad (75)$$

$$\sigma_b(r = b) = +\frac{k}{b}. \quad (76)$$

2. Verificación de neutralidad total

Ahora comprobamos que, sumando todas las cargas ligadas (volumen + superficies), el total es cero.

Carga ligada de volumen. Usamos

$$Q_b^{(\text{vol})} = \int_V \rho_b d\tau,$$

donde $d\tau$ es el elemento de volumen. En coordenadas esféricas $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$, pero como ρ_b sólo depende de r , la integral angular nos da 4π y podemos escribir:

$$Q_b^{(\text{vol})} = \int_a^b \left(-\frac{k}{r^2} \right) 4\pi r^2 dr = -4\pi k \int_a^b dr = -4\pi k(b - a). \quad (77)$$

Cargas ligadas superficiales. En una esfera de radio R , el área total es $4\pi R^2$, así que $\int_S da = 4\pi R^2$.

Superficie externa ($r = b$):

$$Q_b^{(\text{ext})} = \int_{S_b} \sigma_b^{(\text{ext})} da = \left(\frac{k}{b}\right) (4\pi b^2) = 4\pi k b. \quad (78)$$

Superficie interna ($r = a$):

$$Q_b^{(\text{int})} = \int_{S_a} \sigma_b^{(\text{int})} da = \left(-\frac{k}{a}\right) (4\pi a^2) = -4\pi k a. \quad (79)$$

Suma total. Sumando:

$$Q_b^{(\text{total})} = Q_b^{(\text{vol})} + Q_b^{(\text{ext})} + Q_b^{(\text{int})} = (-4\pi k(b - a)) + 4\pi k b - 4\pi k a = 0. \quad (80)$$

La cáscara completa es **globalmente neutra**: tiene cargas ligadas, pero la suma total es cero.

3. Campo eléctrico mediante la ley de Gauss

Por simetría esférica, el campo eléctrico sólo puede ser radial y depender de r :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r) \hat{\mathbf{r}}. \quad (81)$$

Usamos la ley de Gauss en forma integral:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}}(r), \quad (82)$$

donde $Q_{\text{enc}}(r)$ es la carga ligada encerrada por una superficie gaussiana esférica de radio r .

En una esfera, $d\mathbf{a} = \hat{\mathbf{r}} r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ y, como $\mathbf{E} = E(r)\hat{\mathbf{r}}$, el flujo es siempre:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E(r) (4\pi r^2).$$

Ahora analizamos tres regiones.

(i) Región $r < a$ (hueco interno) La superficie gaussiana está completamente dentro del hueco, donde no hay material ni cargas ligadas:

$$Q_{\text{enc}}(r < a) = 0. \quad (83)$$

Entonces la ley de Gauss nos da:

$$E(r) (4\pi r^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad E(r) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{0} \quad \text{para } r < a. \quad (84)$$

(ii) Región $a < r < b$ (dentro del dieléctrico) Ahora la esfera gaussiana:

- sí encierra la superficie interna ($r = a$), - y encierra la carga de volumen desde $r = a$ hasta $r = r$, - pero *todavía no* encierra la superficie externa ($r = b$).

Carga de volumen entre a y r :

$$Q_{\text{vol}}(a \rightarrow r) = \int_a^r \left(-\frac{k}{r'^2} \right) 4\pi r'^2 dr' = -4\pi k \int_a^r dr' = -4\pi k(r - a). \quad (85)$$

Carga superficial interna: ya la conocemos:

$$Q_b^{(\text{int})} = -4\pi k a. \quad (86)$$

Carga total encerrada:

$$Q_{\text{enc}}(r) = Q_b^{(\text{int})} + Q_{\text{vol}}(a \rightarrow r) = (-4\pi k a) + (-4\pi k(r - a)) = -4\pi k r. \quad (87)$$

El flujo es

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E(r) (4\pi r^2). \quad (88)$$

Aplicando Gauss:

$$E(r) (4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} (-4\pi k r), \quad (89)$$

de donde:

$$E(r) = -\frac{k}{\epsilon_0} \frac{1}{r}. \quad (90)$$

Esto significa que:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{k}{\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{r}}, \quad a < r < b.} \quad (91)$$

El campo apunta radialmente hacia el centro si $k > 0$ (es decir, dirección $-\hat{\mathbf{r}}$).

(iii) Región $r > b$ (exterior) Para $r > b$, la esfera gaussiana encierra:

- toda la carga de volumen entre a y b , - más ambas superficies ($r = a$ y $r = b$).

Pero en la sección anterior ya demostramos que la carga total ligada es cero:

$$Q_{\text{enc}}(r > b) = Q_b^{(\text{total})} = 0.$$

Entonces, otra vez, por Gauss:

$$E(r) (4\pi r^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{0} \quad \text{para } r > b.$$

(92)

Resumen final**Cargas ligadas:**

$$\rho_b(r) = -\frac{k}{r^2} \quad \text{para } a < r < b, \quad \rho_b = 0 \text{ fuera,} \quad (93)$$

$$\sigma_b(r = a) = -\frac{k}{a}, \quad (94)$$

$$\sigma_b(r = b) = +\frac{k}{b}. \quad (95)$$

Campo eléctrico total:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} 0, & r < a, \\ -\frac{k}{\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{r}}, & a < r < b, \\ 0, & r > b. \end{cases} \quad (96)$$

5. Problema 5 (versión “para bebé nerd de física”)**Solución Pr. 5.5**

En este problema estudiamos un **capacitor de placas paralelas** de área A y separación d . Cuando entre las placas hay solo **vacío** (o aire, que es casi lo mismo para estos fines), su capacitancia es

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (97)$$

donde:

- ϵ_0 es la **permitividad del vacío**
- A es el **área** de cada placa
- d es la **distancia** entre placas

Esta fórmula se puede recordar así: para un capacitor plano con placas grandes y separación pequeña, el campo es aproximadamente uniforme, $E = V/d$, y la densidad de carga libre es $\sigma_f = \epsilon_0 E$. Como $Q = \sigma_f A$ y $V = Ed$, entonces

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 EA}{Ed} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Ahora introducimos un **dieléctrico** de constante dieléctrica relativa ϵ_r , pero solo “llenamos a la mitad” el capacitor de dos formas diferentes:

- (a) Bloque dieléctrico que ocupa **todo el área** A pero solo **la mitad de la separación** ($d/2$)
- (b) Bloque dieléctrico que ocupa **la mitad del área** ($A/2$) pero **toda la separación** d

Se pide:

1. Encontrar por qué **fracción** se incrementa la capacitancia en cada caso, es decir, calcular C_{eq}/C_0 y el incremento relativo

2. Para un potencial fijo V entre placas, encontrar los campos $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, la polarización $\mathbf{P}$ en cada región, y las cargas libres y ligadas

Antes de separar casos, recordemos:

- $\mathbf{E}$ es el **campo eléctrico**
- $\mathbf{D}$ es el **desplazamiento eléctrico** y se relaciona con $\mathbf{E}$ y $\mathbf{P}$ mediante

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

- En un **medio lineal e isotrópico**, también se suele escribir

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad \text{con} \quad \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$$

- $\mathbf{P}$ es la **polarización**, que representa el **dipolo eléctrico por unidad de volumen**
- La **susceptibilidad eléctrica** χ_e se relaciona con ϵ_r por

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e$$

y

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \mathbf{E}$$

- La **carga ligada de volumen** es

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

- La **carga ligada superficial** en una interfaz con normal saliente $\hat{\mathbf{n}}$ es

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

Caso (a): Dieléctrico ocupando la mitad de la separación

En este caso, el espacio entre las placas se divide en dos “bloques” apilados en la dirección de la separación:

- **Región I (dieléctrico)**: espesor $d_1 = d/2$, permitividad $\epsilon_1 = \epsilon_r \epsilon_0$
- **Región II (vacío)**: espesor $d_2 = d/2$, permitividad $\epsilon_2 = \epsilon_0$

Geométricamente: placa positiva, luego bloque dieléctrico, luego bloque de vacío, luego placa negativa. Eso corresponde a **dos capacitores en serie**, porque la misma carga pasa “a través” de ambos y las caídas de potencial se suman.

(a1) Capacitancia equivalente (modo serie)

Primero, tratamos cada región como un capacitor plano individual.

Capacitor 1 (dieléctrico): Usamos la fórmula general $C = \epsilon A/d$ pero con espesor $d/2$ y $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$:

$$C_1 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d/2} \tag{98}$$

Ahora simplificamos el denominador:

$$\frac{1}{d/2} = \frac{2}{d}$$

Entonces

$$C_1 = \epsilon_r \epsilon_0 A \left(\frac{2}{d} \right) = \frac{2\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} \quad (99)$$

Capacitor 2 (vacío): Aquí la permitividad es ϵ_0 y el espesor también es $d/2$:

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{d/2} \quad (100)$$

Análogamente:

$$C_2 = \epsilon_0 A \left(\frac{2}{d} \right) = \frac{2\epsilon_0 A}{d} \quad (101)$$

Capacitores en serie: Para capacitores en serie, la regla es

$$\frac{1}{C_{eq}^{(a)}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (102)$$

La idea física es:

- La **misma carga** Q pasa por todos los capacitores de la serie
- El **voltaje total** es la suma de los voltajes de cada uno
- Como $V = Q/C$, se obtiene la combinación en términos de inversos

Sustituimos C_1 y C_2 :

$$\frac{1}{C_{eq}^{(a)}} = \frac{1}{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}} + \frac{1}{\frac{2\epsilon_0 A}{d}} \quad (103)$$

Invertimos cada fracción:

$$\frac{1}{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}} = \frac{d}{2\epsilon_r \epsilon_0 A}, \quad \frac{1}{\frac{2\epsilon_0 A}{d}} = \frac{d}{2\epsilon_0 A}$$

Entonces

$$\frac{1}{C_{eq}^{(a)}} = \frac{d}{2\epsilon_r \epsilon_0 A} + \frac{d}{2\epsilon_0 A} \quad (104)$$

Factorizamos $\frac{d}{2\epsilon_0 A}$:

$$\frac{1}{C_{eq}^{(a)}} = \frac{d}{2\epsilon_0 A} \left(\frac{1}{\epsilon_r} + 1 \right) \quad (105)$$

Podemos escribir:

$$\frac{1}{\epsilon_r} + 1 = \frac{1 + \epsilon_r}{\epsilon_r}$$

así que

$$\frac{1}{C_{eq}^{(a)}} = \frac{d}{2\epsilon_0 A} \frac{1 + \epsilon_r}{\epsilon_r} \quad (106)$$

Ahora invertimos todo para obtener $C_{eq}^{(a)}$:

$$C_{eq}^{(a)} = \frac{1}{\frac{d}{2\epsilon_0 A} \frac{1 + \epsilon_r}{\epsilon_r}} \quad (107)$$

Primero invertimos el factor:

$$\frac{1}{\frac{d}{2\epsilon_0 A}} = \frac{2\epsilon_0 A}{d}$$

Luego “invertir” $\frac{1 + \epsilon_r}{\epsilon_r}$ da $\frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}$. Entonces

$$C_{eq}^{(a)} = \frac{2\epsilon_0 A}{d} \frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} \quad (108)$$

Comparación con C_0 Recordemos que $C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$. Entonces

$$\frac{C_{eq}^{(a)}}{C_0} = \frac{\frac{2\epsilon_0 A}{d} \frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}}{\frac{\epsilon_0 A}{d}} \quad (109)$$

El cociente de las fracciones frontales $\frac{2\epsilon_0 A/d}{\epsilon_0 A/d}$ es simplemente 2. Entonces

$$\frac{C_{eq}^{(a)}}{C_0} = 2 \cdot \frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} \quad (110)$$

El **incremento fraccional** se define como

$$\frac{C_{eq}^{(a)} - C_0}{C_0}$$

Sustituimos (110):

$$\frac{C_{eq}^{(a)} - C_0}{C_0} = \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} - 1 \quad (111)$$

Llevamos todo a un denominador común $(1 + \epsilon_r)$:

$$\frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} - 1 = \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} - \frac{1 + \epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = \frac{2\epsilon_r - (1 + \epsilon_r)}{1 + \epsilon_r}$$

Simplificamos el numerador:

$$2\epsilon_r - (1 + \epsilon_r) = 2\epsilon_r - 1 - \epsilon_r = \epsilon_r - 1$$

Por tanto

$$\frac{C_{eq}^{(a)} - C_0}{C_0} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \quad (112)$$

Interpretación: si $\epsilon_r > 1$ (dieléctrico normal), el numerador $\epsilon_r - 1$ es positivo, así que la capacitancia **aumenta**.

(a2) Campos $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{P}$ y cargas para un potencial V

Ahora suponemos que entre las placas se mantiene un **potencial fijo** V . Queremos encontrar:

$$\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$$

y las cargas libres y ligadas.

Tomemos el eje normal a las placas como dirección de $\hat{\mathbf{n}}$, apuntando del plato negativo al plato positivo.

Condición sobre $\mathbf{D}$ en serie En capacitores en serie, toda la carga libre que “ve” un bloque es la misma que la que ve el otro, así que la **densidad de carga libre** σ_f en la placa es la misma para ambas regiones. La condición de frontera en la componente normal de $\mathbf{D}$ en una superficie con carga libre σ_f es:

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

En este caso, entre dieléctrico y vacío **no** hay carga libre, solo ligada, así que allí $\sigma_f = 0$ y

$$D_{1n} = D_{2n}$$

Además, ambas regiones “comparten” la misma placa, así que la misma σ_f produce el mismo D normal en todos lados

$$D_{1n} = D_{2n} = D = \sigma_f \quad (113)$$

Relaciones constitutivas En la región I (dieléctrico)

$$\mathbf{D}_1 = \epsilon_1 \mathbf{E}_1 = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}_1 \quad (114)$$

En la región II (vacío)

$$\mathbf{D}_2 = \epsilon_0 \mathbf{E}_2 \quad (115)$$

Como el campo es esencialmente uniforme y perpendicular a las placas, lo podemos escribir como

$$\mathbf{E}_1 = E_1 \hat{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{E}_2 = E_2 \hat{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{D} = D \hat{\mathbf{n}}$$

Entonces, de (114) y (115):

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} \quad (116)$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_0} \quad (117)$$

y vectorialmente

$$\mathbf{E}_1 = \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \quad (118)$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{D}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \quad (119)$$

Relación con el potencial V La caída de potencial en cada región es

$$V_1 = E_1 d_1, \quad V_2 = E_2 d_2$$

y el total es

$$V = V_1 + V_2 = E_1 \frac{d}{2} + E_2 \frac{d}{2} \quad (120)$$

Sustituimos (116) y (117):

$$V = \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{d}{2} + \frac{D}{\epsilon_0} \frac{d}{2} \quad (121)$$

Factorizamos $Dd/(2\epsilon_0)$:

$$V = \frac{Dd}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_r} + 1 \right) = \frac{Dd}{2\epsilon_0} \frac{1 + \epsilon_r}{\epsilon_r} \quad (122)$$

Ahora despejamos D :

$$D = \frac{2\epsilon_0 \epsilon_r}{1 + \epsilon_r} \frac{V}{d} \quad (123)$$

Campos $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$ en función de V Sustituimos (123) en (118) y (119).

Para la región I (dieléctrico):

$$\mathbf{E}_1 = \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} \hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\epsilon_r \epsilon_0} \left(\frac{2\epsilon_0 \epsilon_r}{1 + \epsilon_r} \frac{V}{d} \right) \hat{\mathbf{n}} \quad (124)$$

$$= \frac{2V}{(1 + \epsilon_r)d} \hat{\mathbf{n}} \quad (125)$$

Para la región II (vacío):

$$\mathbf{E}_2 = \frac{D}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{2\epsilon_0\epsilon_r V}{1 + \epsilon_r d} \right) \hat{\mathbf{n}} \quad (126)$$

$$= \frac{2\epsilon_r V}{(1 + \epsilon_r)d} \hat{\mathbf{n}} \quad (127)$$

Comentario físico: el campo es **más fuerte** en el vacío que en el dieléctrico, porque en el dieléctrico hay polarización que “ayuda” a reducir el campo interno para la misma carga libre.

Polarización P En el dieléctrico:

$$\mathbf{P}_1 = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}_1 \quad \text{con} \quad \chi_e = \epsilon_r - 1$$

Sustituimos:

$$\mathbf{P}_1 = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\mathbf{E}_1 = \epsilon_0(\epsilon_r - 1) \frac{2V}{(1 + \epsilon_r)d} \hat{\mathbf{n}} \quad (128)$$

En el vacío no hay polarización:

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{0} \quad (129)$$

Cargas libres La densidad de carga libre en las placas es

$$\sigma_f = D = \frac{2\epsilon_0\epsilon_r V}{1 + \epsilon_r d} \quad (130)$$

En la placa positiva será $+\sigma_f$ y en la negativa $-\sigma_f$.

Cargas ligadas Como $\mathbf{P}_1$ es **uniforme** en el interior del bloque, su divergencia es cero y no hay carga ligada de volumen:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}_1 = 0 \quad (131)$$

Solo aparece carga ligada superficial:

- En la interfaz **plato–dieléctrico**:

$$\sigma_b = \mathbf{P}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}} = \pm |\mathbf{P}_1|$$

según la orientación de la normal

- En la interfaz **dieléctrico–vacío** (tomando la normal saliente del dieléctrico):

$$\sigma_b = \mathbf{P}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}} = \pm |\mathbf{P}_1|$$

En la región de vacío, al no haber polarización, no existen cargas ligadas.

Caso (b): Dieléctrico ocupando la mitad del área

Ahora el bloque dieléctrico llena **toda la separación** d , pero solo ocupa **la mitad del área** de las placas, $A/2$. La otra mitad sigue siendo puro vacío.

Geométricamente: las placas están “partidas” en dos zonas paralelas:

- Una franja de área $A/2$ con dieléctrico entre las placas
- Otra franja de área $A/2$ con vacío entre las placas

Eso corresponde a **dos capacitores en paralelo**:

- Capacitor 1 (dieléctrico): área $A_1 = A/2$, separación d , permitividad $\epsilon_r \epsilon_0$
- Capacitor 2 (vacío): área $A_2 = A/2$, separación d , permitividad ϵ_0

En paralelo, ambos ven el mismo voltaje V .

(b1) Capacitancia equivalente (modo paralelo)

Capacitor 1:

$$C_1 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 (A/2)}{d} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{2d} \quad (132)$$

Capacitor 2:

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 (A/2)}{d} = \frac{\epsilon_0 A}{2d} \quad (133)$$

Para capacitores en paralelo, la regla es

$$C_{eq}^{(b)} = C_1 + C_2 \quad (134)$$

La idea física: los voltajes son iguales, y las cargas se suman, entonces $Q_{total} = Q_1 + Q_2$ y $C_{eq} = Q_{total}/V = C_1 + C_2$.

Sustituimos:

$$C_{eq}^{(b)} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{2d} + \frac{\epsilon_0 A}{2d} = \frac{\epsilon_0 A}{2d} (\epsilon_r + 1) \quad (135)$$

Comparación con C_0

$$\frac{C_{eq}^{(b)}}{C_0} = \frac{\frac{\epsilon_0 A}{2d} (\epsilon_r + 1)}{\frac{\epsilon_0 A}{d}} \quad (136)$$

De nuevo, el cociente de las fracciones frontales $\frac{\epsilon_0 A/(2d)}{\epsilon_0 A/d}$ es $1/2$. Por tanto

$$\frac{C_{eq}^{(b)}}{C_0} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} \quad (137)$$

El incremento fraccional es

$$\frac{C_{\text{eq}}^{(b)} - C_0}{C_0} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} - 1 = \frac{\epsilon_r - 1}{2} \quad (138)$$

Interpretación: aquí el aumento de capacitancia es más fuerte cuando ϵ_r es grande, pero el factor es diferente al del caso (a).

(b2) Campos E, D, P y cargas para un potencial V

En paralelo, ambos "bloques" ven el mismo potencial V entre placas, y la separación es la misma d . Por lo tanto, el **campo eléctrico** es el mismo en ambas regiones (bajo la aproximación de campo uniforme entre placas):

$$\mathbf{E}_{\text{vac}} = \mathbf{E}_{\text{diel}} = \frac{V}{d} \hat{\mathbf{n}} \quad (139)$$

Campo D y polarización en cada región En la región de vacío:

$$\mathbf{D}_{\text{vac}} = \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{vac}} = \epsilon_0 \frac{V}{d} \hat{\mathbf{n}} \quad (140)$$

$$\mathbf{P}_{\text{vac}} = \mathbf{0} \quad (141)$$

En la región de dieléctrico:

$$\mathbf{D}_{\text{diel}} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{diel}} = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{V}{d} \hat{\mathbf{n}} \quad (142)$$

$$\mathbf{P}_{\text{diel}} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \mathbf{E}_{\text{diel}} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \frac{V}{d} \hat{\mathbf{n}} \quad (143)$$

Comentario: aunque E es el mismo en ambas mitades (misma V y misma d), $\mathbf{D}$ es mayor en el dieléctrico, porque allí $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 > \epsilon_0$.

Cargas libres La densidad de carga libre en la parte de la placa que mira al vacío es

$$\sigma_f^{(\text{vac})} = D_{\text{vac},n} = \epsilon_0 \frac{V}{d} \quad (144)$$

En la parte de la placa que mira al dieléctrico:

$$\sigma_f^{(\text{diel})} = D_{\text{diel},n} = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{V}{d} \quad (145)$$

La carga libre total sobre la placa positiva es la suma de las contribuciones de cada mitad de área:

$$Q_f^{(\text{total})} = \sigma_f^{(\text{vac})} \frac{A}{2} + \sigma_f^{(\text{diel})} \frac{A}{2} \quad (146)$$

$$= \frac{A}{2} \left(\epsilon_0 \frac{V}{d} + \epsilon_r \epsilon_0 \frac{V}{d} \right) \quad (147)$$

$$= \frac{\epsilon_0 A}{2d} (\epsilon_r + 1) V \quad (148)$$

Esto es consistente con

$$Q_f^{(\text{total})} = C_{\text{eq}}^{(b)} V$$

usando (135).

Cargas ligadas En la zona de vacío, como no hay polarización, no hay cargas ligadas:

$$\mathbf{P}_{\text{vac}} = 0 \Rightarrow \rho_b^{(\text{vac})} = 0, \sigma_b^{(\text{vac})} = 0$$

En el dieléctrico, $\mathbf{P}_{\text{diel}}$ es uniforme, así que:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}_{\text{diel}} = 0 \quad (149)$$

Solo hay carga ligada superficial en las caras del bloque:

$$\sigma_b = \mathbf{P}_{\text{diel}} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \pm \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \frac{V}{d} \quad (150)$$

El signo depende de si la cara está adyacente a la placa positiva o a la negativa.

Resumen comparativo (modo bebé)

- **Capacitancia en el caso (a)** (mitad de la separación llena de dieléctrico, en serie):

$$\frac{C_{\text{eq}}^{(a)}}{C_0} = \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}, \quad \frac{C_{\text{eq}}^{(a)} - C_0}{C_0} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1}$$

Aquí el **mismo** D atraviesa las dos regiones, pero los campos E_1 y E_2 son diferentes

- **Capacitancia en el caso (b)** (mitad del área llena de dieléctrico, en paralelo):

$$\frac{C_{\text{eq}}^{(b)}}{C_0} = \frac{\epsilon_r + 1}{2}, \quad \frac{C_{\text{eq}}^{(b)} - C_0}{C_0} = \frac{\epsilon_r - 1}{2}$$

Aquí el campo eléctrico $E = V/d$ es el **mismo** en ambas partes, pero $\mathbf{D}$ y σ_f son más grandes en la mitad que tiene dieléctrico

En palabras:

- En **serie**, las regiones “se reparten el voltaje” pero comparten la misma carga
- En **paralelo**, las regiones comparten el mismo voltaje, pero se reparten la carga
- El dieléctrico siempre tiende a **aumentar** la capacitancia, pero el factor depende de **cómo** lo colocamos dentro del capacitor

6. Problema 6

Solución Pr. 6.6 (modo bebé nerd de física)

Planteamiento físico

Tenemos:

- Una **esfera conductora** de radio a , inicialmente *no cargada*.
- Esta esfera está recubierta por una **capa aislante** (dieléctrico lineal) que se extiende hasta el radio b .
- La permitividad del dieléctrico es

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \quad (151)$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío y ϵ_r la constante dieléctrica relativa.

- Todo el sistema se coloca en un **campo eléctrico uniforme externo**

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{z}} \quad (152)$$

Nos piden encontrar el **campo eléctrico en la región aislante**:

$$a < r < b$$

Por la presencia de $\mathbf{E}_0$, el problema tiene **simetría axial** alrededor del eje z . Usaremos coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , donde:

- r es la distancia al centro.
- θ es el ángulo respecto al eje z .
- ϕ es el ángulo azimutal (en este problema no aparecerá, porque todo es simétrico al girar alrededor del eje z).

En esféricas, un campo uniforme $\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{z}}$ se escribe como

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - E_0 \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

y su **potencial** (tomando $V \rightarrow 0$ en el infinito) es

$$V_0(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta$$

1. Forma general del potencial en cada región

Como no hay **cargas libres** dentro del dieléctrico (sólo cargas ligadas), ni en el vacío alrededor, en cada región se cumple la **ecuación de Laplace para el potencial**:

$$\nabla^2 V = 0 \quad (153)$$

Por la simetría axial y el hecho de que el campo aplicado es uniforme, sabemos que la dependencia angular será como $\cos \theta$; esto corresponde al armónico esférico con $l = 1$ (modo dipolar). La solución general de Laplace para $l = 1$ en esféricas tiene la forma

$$V(r, \theta) = \left(\alpha r + \frac{\beta}{r^2} \right) \cos \theta$$

donde α y β son constantes a fijar con las condiciones de frontera.

Dividimos el espacio en 3 regiones:

- **Región I** (conductor): $r < a$
- **Región II** (dieléctrico): $a < r < b$
- **Región III** (vacío): $r > b$

Región I (conductor, $r < a$) Dentro de un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico es cero:

$$\mathbf{E}_1 = 0$$

y como $\mathbf{E}_1 = -\nabla V_1$, esto implica que el potencial es **constante**:

$$V_1(r, \theta) = V_c \quad (154)$$

Región II (dieléctrico, $a < r < b$) Aquí el potencial debe tener la forma dipolar general:

$$V_2(r, \theta) = \left(Ar + \frac{B}{r^2} \right) \cos \theta, \quad a < r < b \quad (155)$$

donde A y B son constantes a determinar.

Región III (vacío, $r > b$) Lejos del sistema, el campo debe tender al campo uniforme $\mathbf{E}_0$, es decir, el potencial debe aproximarse a $-E_0 r \cos \theta$. Además, la esfera + capa dieléctrica inducen un **momento dipolar** efectivo, que da lugar a un término $\sim 1/r^2$. Por tanto tomamos

$$V_3(r, \theta) = \left(-E_0 r + \frac{C}{r^2} \right) \cos \theta, \quad r > b \quad (156)$$

donde C es otra constante a fijar.

2. Condición en la superficie del conductor ($r = a$)

La superficie de un conductor en equilibrio electrostático es **equipotencial**. Esto significa que el potencial V_1 en $r = a$ no puede depender del ángulo θ .

En $r = a$, visto desde la región II:

$$V_2(a, \theta) = \left(Aa + \frac{B}{a^2} \right) \cos \theta \quad (157)$$

Para que esto sea independiente de θ , el coeficiente de $\cos \theta$ debe ser cero (si no, habría variación angular). Por tanto:

$$Aa + \frac{B}{a^2} = 0 \implies B = -Aa^3 \quad (158)$$

Sustituyendo esta relación en (155), el potencial en la región dieléctrica se puede escribir como

$$V_2(r, \theta) = A \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos \theta \quad (159)$$

3. Condiciones en la interfase dieléctrico–vacío ($r = b$)

En $r = b$ tenemos la frontera entre:

- Interior: dieléctrico con permitividad $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$.
- Exterior: vacío con permitividad ϵ_0 .

No se menciona ninguna **carga libre superficial** en $r = b$, de modo que la frontera solo tiene cargas ligadas, y las condiciones de contorno son:

1. Continúa el potencial:

$$V_2(b, \theta) = V_3(b, \theta) \quad (160)$$

2. Continúa la componente normal de D :

$$D_{2r}(b, \theta) = D_{3r}(b, \theta) \implies \epsilon E_{2r}(b, \theta) = \epsilon_0 E_{3r}(b, \theta) \quad (161)$$

Recordemos que

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

3.1. Condición de continuidad del potencial

Primero evaluamos V_2 y V_3 en $r = b$.

De (159):

$$V_2(b, \theta) = A \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) \cos \theta$$

De (156):

$$V_3(b, \theta) = \left(-E_0 b + \frac{C}{b^2} \right) \cos \theta$$

Igualemos, usando (160):

$$A \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) \cos \theta = \left(-E_0 b + \frac{C}{b^2} \right) \cos \theta \quad (162)$$

Dividimos entre $\cos \theta$ (no es cero salvo en puntos especiales, y la igualdad es para todo θ):

$$A \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) = -E_0 b + \frac{C}{b^2} \quad (163)$$

3.2. Condición de continuidad de D_r

Ahora necesitamos E_{2r} y E_{3r} .

En la región II:

Partimos de (159):

$$V_2(r, \theta) = A \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos \theta$$

Derivamos con respecto a r :

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) = 1 - a^3 \frac{\partial}{\partial r} (r^{-2}) = 1 - a^3 (-2)r^{-3} = 1 + 2\frac{a^3}{r^3}$$

Por lo tanto

$$\frac{\partial V_2}{\partial r} = A \left(1 + 2\frac{a^3}{r^3} \right) \cos \theta$$

y el campo radial es

$$E_{2r}(r, \theta) = -\frac{\partial V_2}{\partial r} = -A \left(1 + 2\frac{a^3}{r^3} \right) \cos \theta \quad (164)$$

En $r = b$:

$$E_{2r}(b, \theta) = -A \left(1 + 2\frac{a^3}{b^3} \right) \cos \theta \quad (165)$$

En la región III:

Tomamos (156):

$$V_3(r, \theta) = \left(-E_0 r + \frac{C}{r^2} \right) \cos \theta$$

Derivamos:

$$\frac{\partial}{\partial r} (-E_0 r + C r^{-2}) = -E_0 - 2C r^{-3}$$

Por tanto

$$\frac{\partial V_3}{\partial r} = (-E_0 - 2C r^{-3}) \cos \theta$$

y

$$E_{3r}(r, \theta) = -\frac{\partial V_3}{\partial r} = \left(E_0 + 2\frac{C}{r^3} \right) \cos \theta \quad (166)$$

En $r = b$:

$$E_{3r}(b, \theta) = \left(E_0 + 2\frac{C}{b^3} \right) \cos \theta \quad (167)$$

La condición (161) dice:

$$\epsilon E_{2r}(b, \theta) = \epsilon_0 E_{3r}(b, \theta)$$

Con $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ y usando (165), (167), tenemos

$$\epsilon_r \epsilon_0 \left[-A \left(1 + 2\frac{a^3}{b^3} \right) \cos \theta \right] = \epsilon_0 \left(E_0 + 2\frac{C}{b^3} \right) \cos \theta$$

Dividimos entre $\epsilon_0 \cos \theta$:

$$\epsilon_r \left[-A \left(1 + 2\frac{a^3}{b^3} \right) \right] = E_0 + 2\frac{C}{b^3} \quad (168)$$

3.3. Resolver el sistema para A y C

Tenemos ahora dos ecuaciones para A y C :

$$A \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) = -E_0 b + \frac{C}{b^2} \quad (169)$$

$$\epsilon_r \left[-A \left(1 + 2\frac{a^3}{b^3} \right) \right] = E_0 + 2\frac{C}{b^3} \quad (170)$$

Paso 1: despejar C de (169) Reescribimos (169):

$$A \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) = -E_0 b + \frac{C}{b^2}$$

Pasamos $-E_0 b$ al lado izquierdo:

$$A \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) + E_0 b = \frac{C}{b^2}$$

Multiplicamos por b^2 :

$$C = b^2 A \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) + E_0 b^3 \quad (171)$$

En el término con A :

$$b^2 \left(b - \frac{a^3}{b^2} \right) = b^3 - a^3$$

Así que

$$C = A(b^3 - a^3) + E_0 b^3 \quad (172)$$

Paso 2: sustituir C en (170) Partimos de (170):

$$-\epsilon_r A \left(1 + 2 \frac{a^3}{b^3} \right) = E_0 + 2 \frac{C}{b^3}$$

Escribimos $1 + 2 \frac{a^3}{b^3} = \frac{b^3 + 2a^3}{b^3}$, pero por ahora lo dejamos como está. Sustituimos C de (172):

$$-\epsilon_r A \left(1 + 2 \frac{a^3}{b^3} \right) = E_0 + \frac{2}{b^3} [A(b^3 - a^3) + E_0 b^3]$$

Desarrollamos el lado derecho:

$$\begin{aligned} E_0 + \frac{2A(b^3 - a^3)}{b^3} + \frac{2E_0 b^3}{b^3} &= E_0 + 2A \left(1 - \frac{a^3}{b^3} \right) + 2E_0 \\ &= 3E_0 + 2A \left(1 - \frac{a^3}{b^3} \right) \end{aligned}$$

Entonces la ecuación completa queda:

$$-\epsilon_r A \left(1 + 2 \frac{a^3}{b^3} \right) = 3E_0 + 2A \left(1 - \frac{a^3}{b^3} \right) \quad (173)$$

Paso 3: agrupar términos con A Pasamos todo lo que tenga A al lado izquierdo y lo que no tenga A al derecho:

$$-\epsilon_r A \left(1 + 2 \frac{a^3}{b^3} \right) - 2A \left(1 - \frac{a^3}{b^3} \right) = 3E_0$$

Sacamos factor común A :

$$A \left[-\epsilon_r \left(1 + 2 \frac{a^3}{b^3} \right) - 2 \left(1 - \frac{a^3}{b^3} \right) \right] = 3E_0$$

Desarrollamos los corchetes:

$$-\epsilon_r \left(1 + 2 \frac{a^3}{b^3} \right) = -\epsilon_r - 2\epsilon_r \frac{a^3}{b^3}$$

$$-2 \left(1 - \frac{a^3}{b^3} \right) = -2 + 2 \frac{a^3}{b^3}$$

Sumamos:

$$-\epsilon_r - 2\epsilon_r \frac{a^3}{b^3} - 2 + 2 \frac{a^3}{b^3}$$

Agrupamos términos sin a^3/b^3 y términos con a^3/b^3 :

$$(-\epsilon_r - 2) + \left(-2\epsilon_r \frac{a^3}{b^3} + 2 \frac{a^3}{b^3} \right) = -(\epsilon_r + 2) + 2 \frac{a^3}{b^3} (1 - \epsilon_r)$$

Observa que $1 - \epsilon_r = -(\epsilon_r - 1)$, así que

$$2 \frac{a^3}{b^3} (1 - \epsilon_r) = -2 \frac{a^3}{b^3} (\epsilon_r - 1)$$

Entonces el factor entre corchetes es

$$-(\epsilon_r + 2) - 2 \frac{a^3}{b^3} (\epsilon_r - 1)$$

Por tanto

$$A \left[-(\epsilon_r + 2) - 2 \frac{a^3}{b^3} (\epsilon_r - 1) \right] = 3E_0$$

Multiplicamos numerador y denominador por -1 :

$$A \left[(\epsilon_r + 2) + 2 \frac{a^3}{b^3} (\epsilon_r - 1) \right] = -3E_0$$

De aquí

$$A = - \frac{3E_0}{(\epsilon_r + 2) + 2 \frac{a^3}{b^3} (\epsilon_r - 1)} \quad (174)$$

Si multiplicamos arriba y abajo por b^3 , obtenemos la forma más bonita:

$$A = - \frac{3E_0 b^3}{2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)} \quad (175)$$

Y, usando (158),

$$B = -Aa^3 = \frac{3E_0 a^3 b^3}{2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)} \quad (176)$$

4. Campo eléctrico en el aislante $a < r < b$

Ya tenemos el potencial en la región II (dieléctrico), con constantes fijas:

$$V_2(r, \theta) = A \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos \theta, \quad a < r < b \quad (177)$$

donde A es el de (175).

El campo eléctrico es

$$\mathbf{E}_2 = -\nabla V_2$$

En coordenadas esféricas (sin dependencia en ϕ), las componentes vienen dadas por:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \quad (178)$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \quad (179)$$

Aplicamos esto a V_2 .

Componente radial E_r Ya calculamos antes la derivada radial (se puede repetir aquí):

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) = 1 + 2 \frac{a^3}{r^3}$$

Por tanto

$$\frac{\partial V_2}{\partial r} = A \left(1 + 2 \frac{a^3}{r^3} \right) \cos \theta$$

y

$$E_r(r, \theta) = -A \left(1 + 2 \frac{a^3}{r^3} \right) \cos \theta \quad (180)$$

Sustituimos A de (175) y factorizamos:

$$-A = \frac{3E_0 b^3}{2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)}$$

y

$$1 + 2 \frac{a^3}{r^3} = \frac{r^3 + 2a^3}{r^3}$$

Entonces

$$E_r(r, \theta) = \frac{3E_0 b^3}{2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)} \cdot \frac{r^3 + 2a^3}{r^3} \cos \theta \quad (181)$$

$$= \frac{3E_0 b^3}{r^3 [2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)]} (2a^3 + r^3) \cos \theta \quad (182)$$

Así, de forma compacta:

$$E_r(r, \theta) = \frac{3E_0 b^3 (2a^3 + r^3) \cos \theta}{r^3 [2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)]} \quad (183)$$

Componente angular E_θ Derivamos V_2 respecto a θ :

$$\frac{\partial V_2}{\partial \theta} = A \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) (-\sin \theta)$$

Sustituyendo en (179):

$$E_\theta(r, \theta) = -\frac{1}{r} \frac{\partial V_2}{\partial \theta} \quad (184)$$

$$= -\frac{1}{r} \left[A \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) (-\sin \theta) \right] \quad (185)$$

$$= \frac{A}{r} \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \sin \theta \quad (186)$$

$$= A \left(1 - \frac{a^3}{r^3} \right) \sin \theta \quad (187)$$

Ahora sustituimos A de (175) y escribimos

$$1 - \frac{a^3}{r^3} = \frac{r^3 - a^3}{r^3}$$

Entonces

$$E_\theta(r, \theta) = -\frac{3E_0 b^3}{2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)} \cdot \frac{r^3 - a^3}{r^3} \sin \theta \quad (188)$$

$$= \frac{3E_0 b^3}{r^3 [2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)]} (a^3 - r^3) \sin \theta \quad (189)$$

Por tanto:

$$E_\theta(r, \theta) = \frac{3E_0 b^3 (a^3 - r^3) \sin \theta}{r^3 [2a^3(\epsilon_r - 1) + b^3(\epsilon_r + 2)]} \quad (190)$$

Resultado vectorial El campo eléctrico en el **aislante** $a < r < b$ queda entonces:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{ins}}(r, \theta) = E_r(r, \theta) \hat{\mathbf{r}} + E_\theta(r, \theta) \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad a < r < b} \quad (191)$$

con E_r y E_θ dados por (183) y (190).

5. Mini-resumen físico

- Dentro del **conductor** ($r < a$), el campo es cero: $\mathbf{E} = \mathbf{0}$.
- En la **capa dieléctrica** ($a < r < b$), el campo ya no es uniforme: tiene partes E_r y E_θ que dependen de r y θ .
- Lejos del sistema ($r \rightarrow \infty$), el campo vuelve a ser el campo uniforme original $\mathbf{E}_0$.
- Las constantes A y C codifican cómo el conductor + dieléctrico “se polarizan” y distorsionan las líneas del campo externo.

7. Problema 7

Solución Pr. 7.7

Se tiene un **cubo dieléctrico** de lado a , centrado en el origen. Podemos tomar sus caras como

$$x = \pm \frac{a}{2}, \quad y = \pm \frac{a}{2}, \quad z = \pm \frac{a}{2}$$

La polarización “congelada” es

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = k \mathbf{r} = k(x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}) \quad (192)$$

donde k es una constante escalar

1. Carga ligada de volumen ρ_b

En un medio polarizado,

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (193)$$

Calculamos la divergencia en cartesianas:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = \frac{\partial}{\partial x}(kx) + \frac{\partial}{\partial y}(ky) + \frac{\partial}{\partial z}(kz) = k + k + k = 3k$$

Por tanto,

$$\rho_b = -3k \quad \text{en el interior del cubo} \quad (194)$$

y $\rho_b = 0$ fuera del cubo

2. Carga ligada superficial σ_b

En la superficie del dieléctrico,

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (195)$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ es la normal saliente a cada cara

Caras perpendiculares al eje x *Cara derecha:* $x = +a/2$, con normal saliente $\hat{\mathbf{n}} = +\hat{\mathbf{x}}$. En esa cara,

$$\mathbf{P} = k \left(\frac{a}{2} \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}} \right)$$

Luego,

$$\sigma_b(x = +a/2) = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{x}} = k \frac{a}{2} \quad (196)$$

Cara izquierda: $x = -a/2$, con normal saliente $\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{x}}$. En esa cara,

$$\mathbf{P} = k \left(-\frac{a}{2} \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}} \right)$$

Por tanto,

$$\sigma_b(x = -a/2) = \mathbf{P} \cdot (-\hat{\mathbf{x}}) = k \left(-\frac{a}{2} \right) (-1) = k \frac{a}{2} \quad (197)$$

Es decir, **ambas caras en $\pm x$ tienen la misma densidad superficial $ka/2$, positiva y uniforme**

Caras perpendiculares al eje y Análogamente:

Cara $y = +a/2$, normal $\hat{\mathbf{n}} = +\hat{\mathbf{y}}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= k \left(x \hat{\mathbf{x}} + \frac{a}{2} \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}} \right) \\ \sigma_b(y = +a/2) &= \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{y}} = k \frac{a}{2} \end{aligned} \quad (198)$$

Cara $y = -a/2$, normal $\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{y}}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= k \left(x \hat{\mathbf{x}} - \frac{a}{2} \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}} \right) \\ \sigma_b(y = -a/2) &= \mathbf{P} \cdot (-\hat{\mathbf{y}}) = k \frac{a}{2} \end{aligned} \quad (199)$$

Caras perpendiculares al eje z *Cara $z = +a/2$, normal $\hat{\mathbf{n}} = +\hat{\mathbf{z}}$:*

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= k \left(x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + \frac{a}{2} \hat{\mathbf{z}} \right) \\ \sigma_b(z = +a/2) &= \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}} = k \frac{a}{2} \end{aligned} \quad (200)$$

Cara $z = -a/2$, normal $\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{z}}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= k \left(x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} - \frac{a}{2} \hat{\mathbf{z}} \right) \\ \sigma_b(z = -a/2) &= \mathbf{P} \cdot (-\hat{\mathbf{z}}) = k \frac{a}{2} \end{aligned} \quad (201)$$

Conclusión: en las seis caras del cubo,

$$\sigma_b = \frac{ka}{2} \quad (\text{constante y positiva}) \quad (202)$$

3. Verificación: la carga total ligada es cero

Carga de volumen

$$Q_b^{(\text{vol})} = \int_V \rho_b d\tau = (-3k) a^3 = -3k a^3 \quad (203)$$

Carga superficial Cada cara tiene área a^2 y densidad $\sigma_b = ka/2$. Hay seis caras, así que

$$Q_b^{(\text{sup})} = 6 \left(\frac{ka}{2} \right) a^2 = 3k a^3 \quad (204)$$

Suma total

$$Q_b^{(\text{total})} = Q_b^{(\text{vol})} + Q_b^{(\text{sup})} = -3k a^3 + 3k a^3 = 0 \quad (205)$$

La carga ligada total de la configuración es **nula**, como se pedía verificar

8. Problema 8

Solución Pr. 8.8 (modo bebé nerd de física)

Planteamiento físico

Queremos conectar tres cosas:

- La **constante dieléctrica macroscópica** del aire, ϵ_r
- La **polarizabilidad molecular** α (qué tan fácil es “empujar” la nube electrónica de una molécula)
- La **densidad numérica** N de moléculas por unidad de volumen

La ecuación de Clausius–Mossotti dice que estas cantidades están relacionadas por

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{N\alpha}{3\epsilon_0} \quad (206)$$

- El lado izquierdo mide “qué tanto mayor que 1” es ϵ_r
- El lado derecho mide “cuántas moléculas hay” $\times$ “qué tan polarizables son”

El problema pide:

1. Encontrar α para las moléculas de aire (principalmente N_2 y O_2)
2. A partir de esa α , extraer un **radio efectivo** de los átomos en esas moléculas

1. De Clausius–Mossotti a la polarizabilidad α

Partimos de (206) y despejamos α como si fuera una ecuación de álgebra normal.

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}$$

Multiplicamos ambos lados por $3\epsilon_0$:

$$3\epsilon_0 \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = N\alpha$$

Ahora dividimos todo entre N :

$$\alpha = \frac{3\epsilon_0}{N} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \quad (207)$$

Aquí:

- α tiene unidades de $C\,m^2/V$
- N tiene unidades de m^{-3}

1.1. Densidad numérica N para un gas ideal

Para un gas ideal, sabemos que

$$PV = Nk_B T$$

donde N (aquí) es el número de moléculas en el volumen V . Si dividimos entre V :

$$P = \frac{Nk_B T}{V} \implies \frac{N}{V} = \frac{P}{k_B T}$$

pero N/V es precisamente la **densidad numérica** (moléculas por metro cúbico), que volveremos a llamar N por abuso de notación. Entonces

$$N = \frac{P}{k_B T} \quad (208)$$

Si sustituimos (208) en (207), nos queda α directamente en función de P y T :

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{3\epsilon_0}{P/(k_B T)} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = 3\epsilon_0 \frac{k_B T}{P} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \\ \alpha &= 3\epsilon_0 \frac{k_B T}{P} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \end{aligned} \quad (209)$$

Esta es la **fórmula general** para la polarizabilidad molecular de un gas ideal.

2. Polarizabilidad molecular del aire

Tomemos aire seco a condiciones “normales”:

- Presión: $P \simeq 1 \text{ atm} \approx 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$
- Temperatura: $T \simeq 300 \text{ K}$
- Constante dieléctrica: $\epsilon_r \approx 1,0006$
- Constante de Boltzmann: $k_B \approx 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- Permisividad del vacío: $\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$

2.1. Factor $(\epsilon_r - 1)/(\epsilon_r + 2)$

Primero calculamos el factor puramente adimensional:

$$\epsilon_r - 1 \approx 1,0006 - 1 = 0,0006$$

$$\epsilon_r + 2 \approx 1,0006 + 2 = 3,0006$$

Entonces

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \approx \frac{0,0006}{3,0006} \approx 2,0 \times 10^{-4} \quad (210)$$

2.2. Densidad numérica N

Usamos (208):

$$N = \frac{P}{k_B T} \approx \frac{1,01 \times 10^5}{(1,38 \times 10^{-23})(300)}$$

Calculamos el denominador:

$$1,38 \times 10^{-23} \times 300 = 4,14 \times 10^{-21}$$

Entonces

$$N \approx \frac{1,01 \times 10^5}{4,14 \times 10^{-21}} \approx 2,4 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$N \approx 2,4 \times 10^{25} \text{ moléculas/m}^3 \quad (211)$$

2.3. Cálculo de α

Ahora usamos la forma (207), que es más directa numéricamente:

$$\alpha = \frac{3\epsilon_0}{N} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2}$$

Sustituimos (210) y (211):

$$\alpha \approx \frac{3(8,85 \times 10^{-12})(2,0 \times 10^{-4})}{2,4 \times 10^{25}}$$

Primero multiplicamos el numerador:

$$3 \times 8,85 \times 10^{-12} \approx 2,655 \times 10^{-11}$$

Ahora incluimos $2,0 \times 10^{-4}$:

$$2,655 \times 10^{-11} \times 2,0 \times 10^{-4} \approx 5,31 \times 10^{-15}$$

Por tanto

$$\alpha \approx \frac{5,31 \times 10^{-15}}{2,4 \times 10^{25}} \approx 2,2 \times 10^{-40} \text{ C m}^2/\text{V}$$

$$\boxed{\alpha_{\text{molécula aire}} \sim 2 \times 10^{-40} \text{ C m}^2/\text{V}} \quad (212)$$

- Este valor es la **polarizabilidad de una molécula** típica de aire
- Como el aire es principalmente N_2 ($\approx 78\%$) y O_2 ($\approx 21\%$), este número es una buena aproximación para la polarizabilidad de estas moléculas

Si quisiéramos separar explícitamente α_{N_2} y α_{O_2} , podríamos escribir una media ponderada:

$$\alpha_{\text{aire}} \approx x_{N_2} \alpha_{N_2} + x_{O_2} \alpha_{O_2} \quad (213)$$

con $x_{N_2} \simeq 0,78$ y $x_{O_2} \simeq 0,21$, pero para el orden de magnitud basta con (212).

3. Radio efectivo de un átomo en la molécula

Ahora queremos traducir “qué tan polarizable es la molécula” a un **tamaño efectivo**.

Un modelo muy simple es imaginar que la molécula (o el átomo) se comporta como una **pequeña esfera conductora** de radio R . Si ponemos esa esfera en un campo uniforme, su momento dipolar inducido es proporcional a R^3 y la polarizabilidad es

$$\alpha \approx 4\pi\epsilon_0 R^3 \quad (214)$$

Esta fórmula aparece resolviendo el problema clásico de “esfera conductora en campo uniforme”, pero aquí solo la usamos como **modelo geométrico**.

3.1. Despejar R

De (214):

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 R^3 \implies R^3 = \frac{\alpha}{4\pi\epsilon_0}$$

Tomamos la raíz cúbica:

$$R = \left(\frac{\alpha}{4\pi\epsilon_0} \right)^{1/3} \quad (215)$$

3.2. Sustituir el valor de α

Usamos el orden de magnitud (212):

$$\alpha \sim 2 \times 10^{-40} \text{ C m}^2/\text{V}$$

Entonces

$$R^3 \sim \frac{2 \times 10^{-40}}{4\pi(8,85 \times 10^{-12})}$$

Calculamos el denominador de manera aproximada:

$$4\pi(8,85 \times 10^{-12}) \approx 4 \times 3,14 \times 8,85 \times 10^{-12} \approx 111 \times 10^{-12} \approx 1,1 \times 10^{-10}$$

Así que, aproximadamente,

$$R^3 \sim \frac{2 \times 10^{-40}}{1,1 \times 10^{-10}} \sim 1,8 \times 10^{-30} \text{ m}^3$$

Tomamos la raíz cúbica:

$$R \sim (1,8 \times 10^{-30})^{1/3}$$

La raíz cúbica de 10^{-30} es 10^{-10} , y la de 1,8 es del orden de 1,2, así que

$$R \sim 1 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$R_{\text{efectivo}} \sim 10^{-10} \text{ m} \quad (216)$$

Este es un **ångström**, que coincide con los radios atómicos típicos (buen chequeo de que los números tienen sentido).

4. Mini resumen “modo bebé”

- Clausius–Mossotti nos dice que si el gas tiene una ϵ_r muy cercana a 1, entonces sus moléculas tienen una polarizabilidad muy pequeñita.
- Para aire a $P \approx 1 \text{ atm}$ y $T \approx 300 \text{ K}$, obtenemos

$$\alpha_{\text{molécula}} \sim 10^{-40} \text{ C m}^2/\text{V}$$

- Modelando la molécula (o un átomo dentro de ella) como una esfera conductora, la fórmula $\alpha \approx 4\pi\epsilon_0 R^3$ nos lleva a

$$R_{\text{efectivo}} \sim 10^{-10} \text{ m}$$

es decir, un radio del orden de un ångström, que es precisamente la escala de los radios atómicos

9. Problema 9

Solución Pr. 9.9 (modo bebé nerd de física)

Planteamiento físico

Tenemos una **red cúbica simple** de moléculas. Cada molécula tiene el mismo **momento dipolar eléctrico**

$$\mathbf{p}_m = p_m (\cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \hat{\mathbf{z}}) \quad (217)$$

donde:

- p_m es la magnitud del dipolo.
- θ es el ángulo que hace $\mathbf{p}_m$ con el eje x .
- El dipolo está contenido en el plano xz (no tiene componente en y).

Nos fijamos en una molécula especial, que llamamos j , y la colocamos en el **origen** del sistema de coordenadas. Sus seis vecinos más cercanos están en las posiciones:

$$(\pm a, 0, 0), \quad (0, \pm a, 0), \quad (0, 0, \pm a)$$

donde a es la constante de red (la separación entre moléculas en cada dirección cartesiana).

La tarea es encontrar el **campo eléctrico** en la posición de la molécula j debido únicamente a esos seis vecinos.

Campo de un dipolo puntual

El campo eléctrico creado por un dipolo puntual $\mathbf{p}$ situado en $\mathbf{R}$, en un punto de observación $\mathbf{r}$, está dado por

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^3} \left[3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{R}}) \hat{\mathbf{R}} - \mathbf{p} \right] \quad (218)$$

donde:

- $\mathbf{R}$ es el vector **desde el dipolo** hasta el punto donde queremos el campo:

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{R}_{\text{dipolo}}$$

- $R = |\mathbf{R}|$ es la magnitud de ese vector.
- $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{R}/R$ es el vector unitario en la dirección de $\mathbf{R}$.

En nuestro problema:

- El **punto de observación** es siempre el origen, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$.
- Los dipolos están en las posiciones $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm a, 0)$, $(0, 0, \pm a)$.
- Para cada vecino, el vector $\mathbf{R}$ será *desde el dipolo* hasta el origen.

Todos los vecinos están a la misma distancia a del origen, así que en todos los casos $R = a$ y $1/R^3 = 1/a^3$.

1. Vecinos sobre el eje x

Consideramos primero los dipolos situados en $(+a, 0, 0)$ y $(-a, 0, 0)$.

Dipolo en $(+a, 0, 0)$

- Posición del dipolo:

$$\mathbf{R}_1 = (+a, 0, 0) = a \hat{\mathbf{x}}$$

- Vector desde el dipolo al origen:

$$\mathbf{R}_{1 \rightarrow 0} = \mathbf{0} - \mathbf{R}_1 = -a \hat{\mathbf{x}}$$

De aquí:

$$R = |\mathbf{R}_{1 \rightarrow 0}| = a, \quad \hat{\mathbf{R}} = -\hat{\mathbf{x}}$$

- Producto escalar $\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}}$: usando (217),

$$\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}} = p_m (\cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \hat{\mathbf{z}}) \cdot (-\hat{\mathbf{x}}) = -p_m \cos \theta$$

- Entonces,

$$3(\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}}) \hat{\mathbf{R}} = 3(-p_m \cos \theta)(-\hat{\mathbf{x}}) = 3p_m \cos \theta \hat{\mathbf{x}}$$

Sustituimos en (218):

$$\mathbf{E}_{+x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^3} \left[3p_m \cos \theta \hat{\mathbf{x}} - p_m (\cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \hat{\mathbf{z}}) \right] \quad (219)$$

$$= \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} [(3 \cos \theta - \cos \theta) \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}}] \quad (220)$$

$$= \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}}) \quad (221)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{+x} = \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}})} \quad (222)$$

Dipolo en $(-a,0,0)$

Ahora:

- Posición del dipolo:

$$\mathbf{R}_2 = (-a,0,0) = -a\hat{\mathbf{x}}$$

- Vector al origen:

$$\mathbf{R}_{2 \rightarrow 0} = \mathbf{0} - \mathbf{R}_2 = +a\hat{\mathbf{x}} \Rightarrow \hat{\mathbf{R}} = +\hat{\mathbf{x}}$$

- Producto escalar:

$$\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}} = p_m(\cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \hat{\mathbf{z}}) \cdot \hat{\mathbf{x}} = p_m \cos \theta$$

- Luego

$$3(\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}})\hat{\mathbf{R}} = 3p_m \cos \theta \hat{\mathbf{x}}$$

De nuevo usando (218):

$$\mathbf{E}_{-x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^3} [3p_m \cos \theta \hat{\mathbf{x}} - p_m(\cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \hat{\mathbf{z}})] \quad (223)$$

$$= \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}}) \quad (224)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{-x} = \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}})} \quad (225)$$

Par sobre el eje x

Sumando:

$$\mathbf{E}_{x\text{-par}} = \mathbf{E}_{+x} + \mathbf{E}_{-x} \quad (226)$$

$$= \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} [(2 \cos \theta + 2 \cos \theta)\hat{\mathbf{x}} + (-\sin \theta - \sin \theta)\hat{\mathbf{z}}] \quad (227)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{x\text{-par}} = \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (4 \cos \theta \hat{\mathbf{x}} - 2 \sin \theta \hat{\mathbf{z}})} \quad (228)$$

2. Vecinos sobre el eje y

Ahora consideramos los dipolos en $(0, +a,0)$ y $(0, -a,0)$.

Observa que $\mathbf{p}_m$ solo tiene componentes en x y z ; no tiene componente en y . Por lo tanto, cuando $\hat{\mathbf{R}} = \pm\hat{\mathbf{y}}$, el producto escalar $\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}}$ será cero.

Dipolo en $(0, +a, 0)$

- Posición: $\mathbf{R}_3 = (0, a, 0) = a\hat{\mathbf{y}}$.
- Vector al origen:

$$\mathbf{R}_{3 \rightarrow 0} = \mathbf{0} - \mathbf{R}_3 = -a\hat{\mathbf{y}} \Rightarrow \hat{\mathbf{R}} = -\hat{\mathbf{y}}$$

- Producto escalar:

$$\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}} = p_m(\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}}) \cdot (-\hat{\mathbf{y}}) = 0$$

Entonces de (218):

$$\mathbf{E}_{+y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^3} [3 \cdot 0 \cdot \hat{\mathbf{R}} - \mathbf{p}_m] \quad (229)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^3} \mathbf{p}_m \quad (230)$$

$$= -\frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}}) \quad (231)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{+y} = -\frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}})} \quad (232)$$

Dipolo en $(0, -a, 0)$

- Posición: $\mathbf{R}_4 = (0, -a, 0) = -a\hat{\mathbf{y}}$.
- Vector al origen:

$$\mathbf{R}_{4 \rightarrow 0} = \mathbf{0} - \mathbf{R}_4 = +a\hat{\mathbf{y}} \Rightarrow \hat{\mathbf{R}} = +\hat{\mathbf{y}}$$

- Producto escalar:

$$\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}} = 0 \quad (\text{misma razón: no hay componente en } y)$$

Entonces

$$\boxed{\mathbf{E}_{-y} = -\frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}})} \quad (233)$$

Par sobre el eje y

Sumando:

$$\mathbf{E}_{y\text{-par}} = \mathbf{E}_{+y} + \mathbf{E}_{-y} \quad (234)$$

$$= -\frac{2p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}}) \quad (235)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{y\text{-par}} = -\frac{2p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}})} \quad (236)$$

3. Vecinos sobre el eje z

Consideramos los dipolos en $(0,0, +a)$ y $(0,0, -a)$.

Dipolo en $(0,0, +a)$

- Posición: $\mathbf{R}_5 = (0,0,a) = a\hat{\mathbf{z}}$.
- Vector al origen:

$$\mathbf{R}_{5 \rightarrow 0} = \mathbf{0} - \mathbf{R}_5 = -a\hat{\mathbf{z}} \Rightarrow \hat{\mathbf{R}} = -\hat{\mathbf{z}}$$

- Producto escalar:

$$\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}} = p_m(\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}}) \cdot (-\hat{\mathbf{z}}) = -p_m \sin\theta$$

- Entonces

$$3(\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}})\hat{\mathbf{R}} = 3(-p_m \sin\theta)(-\hat{\mathbf{z}}) = 3p_m \sin\theta\hat{\mathbf{z}}$$

Con (218):

$$\mathbf{E}_{+z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^3} [3p_m \sin\theta\hat{\mathbf{z}} - p_m(\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\hat{\mathbf{z}})] \quad (237)$$

$$= \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (-\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + (3\sin\theta - \sin\theta)\hat{\mathbf{z}}) \quad (238)$$

$$= \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (-\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + 2\sin\theta\hat{\mathbf{z}}) \quad (239)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{+z} = \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (-\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + 2\sin\theta\hat{\mathbf{z}})} \quad (240)$$

Dipolo en $(0,0, -a)$

- Posición: $\mathbf{R}_6 = (0,0, -a) = -a\hat{\mathbf{z}}$.
- Vector al origen:

$$\mathbf{R}_{6 \rightarrow 0} = \mathbf{0} - \mathbf{R}_6 = +a\hat{\mathbf{z}} \Rightarrow \hat{\mathbf{R}} = +\hat{\mathbf{z}}$$

- Producto escalar:

$$\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}} = p_m \sin\theta$$

- De nuevo se obtiene

$$3(\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{R}})\hat{\mathbf{R}} = 3p_m \sin\theta\hat{\mathbf{z}}$$

y el mismo resultado para el campo.

$$\boxed{\mathbf{E}_{-z} = \frac{p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (-\cos\theta\hat{\mathbf{x}} + 2\sin\theta\hat{\mathbf{z}})} \quad (241)$$

Par sobre el eje z

Sumamos:

$$\mathbf{E}_{z\text{-par}} = \mathbf{E}_{+z} + \mathbf{E}_{-z} \quad (242)$$

$$= \frac{2p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (-\cos\theta \hat{\mathbf{x}} + 2\sin\theta \hat{\mathbf{z}}) \quad (243)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{z\text{-par}} = \frac{2p_m}{4\pi\epsilon_0 a^3} (-\cos\theta \hat{\mathbf{x}} + 2\sin\theta \hat{\mathbf{z}})} \quad (244)$$

4. Suma total del campo de los seis vecinos

Sumamos las contribuciones de los tres pares:

$$\mathbf{E}_{\text{total}} = \mathbf{E}_{x\text{-par}} + \mathbf{E}_{y\text{-par}} + \mathbf{E}_{z\text{-par}}$$

Sustituimos (228), (236) y (244). Lo hacemos componente por componente.

Componente en $\hat{\mathbf{x}}$ Coeficiente de $\cos\theta$ frente a $\hat{\mathbf{x}}$:

$$4\cos\theta + (-2\cos\theta) + (-2\cos\theta) = 0$$

No hay términos con $\sin\theta$ en $\hat{\mathbf{x}}$, así que:

$$(E_{\text{total}})_x = 0$$

Componente en $\hat{\mathbf{z}}$ Coeficiente de $\sin\theta$ frente a $\hat{\mathbf{z}}$:

$$(-2\sin\theta) + (-2\sin\theta) + (4\sin\theta) = 0$$

Por tanto:

$$(E_{\text{total}})_z = 0$$

No hay componente en $\hat{\mathbf{y}}$ en ningún término, así que también:

$$(E_{\text{total}})_y = 0$$

En resumen:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{total}} = \mathbf{0}} \quad (245)$$

Comentario físico “modo bebé”

- Cada dipolo genera un campo complicado, pero la **simetría cúbica** de los seis vecinos hace que sus campos se cancelen exactamente en el centro.
- El resultado $\mathbf{E}_{\text{total}} = \mathbf{0}$ vale para **cualquier** ángulo θ : no importa cómo estén orientados los dipolos (siempre que todos apunten igual), la suma de los seis vecinos más cercanos en una red cúbica simple da cero en el sitio central.
- Más lejos, los siguientes vecinos ya no se cancelan exactamente, pero este problema sólo pide el efecto de los seis primeros.

10. Problema 10

Solución Pr. 10.10

Un electrón con energía cinética inicial

$$K = 3,0 \times 10^{-17} \text{ J} \quad (246)$$

entra en una región con un campo eléctrico uniforme

$$E = 1000 \text{ V/m} \quad (247)$$

paralelo a su movimiento, pero en sentido tal que *lo desacelera*. Se pregunta: ¿qué distancia recorre antes de detenerse?

1. Energía y trabajo del campo eléctrico

La fuerza sobre el electrón es

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}, \quad q = -e$$

Como el campo está en sentido opuesto a la velocidad, el trabajo realizado por el campo es negativo y reduce la energía cinética

La variación de energía cinética es igual al trabajo:

$$\Delta K = qEd \quad (248)$$

donde d es la distancia recorrida en la dirección del campo. En el punto final el electrón se detiene, de modo que

$$K_{\text{final}} = 0$$

$$\Delta K = K_{\text{final}} - K_{\text{inicial}} = -K$$

Entonces, de (248),

$$-K = qEd \quad (249)$$

El electrón se mueve en contra del campo, así que qE y d tienen signos tales que el producto es negativo. Para la magnitud basta con escribir

$$K = |q|Ed \quad (250)$$

Despejando d ,

$$d = \frac{K}{|q|E} \quad (251)$$

2. Cálculo numérico

Tomamos $|q| = e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$d = \frac{3,0 \times 10^{-17} \text{ J}}{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})(1000 \text{ V/m})}$$

Recordando que $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$, el denominador es

$$(1,60 \times 10^{-19})(1000) = 1,60 \times 10^{-16} \text{ J/m}$$

Entonces

$$d = \frac{3,0 \times 10^{-17}}{1,60 \times 10^{-16}} \text{ m} = \frac{3,0}{1,6} \times 10^{-1} \text{ m} \approx 1,875 \times 10^{-1} \text{ m}$$
$$d \approx 0,19 \text{ m} \quad (252)$$

El electrón recorre aproximadamente 19 **cm** antes de ser detenido por el campo eléctrico

11. Problema 11

Solución Pr. 11.11

Tenemos una **cáscara esférica dieléctrica** de radio interno a y externo b , con constante dieléctrica K (es decir, permitividad $\epsilon = K\epsilon_0$). Un punto con carga q se encuentra inicialmente *infinitamente alejado* (sin interacción). Luego se coloca el punto en el centro de la cáscara. Se pide la **variación de energía** del sistema

La energía electromagnética en presencia de un dieléctrico lineal es

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \, d\tau$$

Es más sencillo calcular la *diferencia* de energía entre:

- Caso 0: el espacio es vacío en todo lugar (referencia) - Caso 1: hay dieléctrico sólo en la región $a < r < b$

La singularidad en $r = 0$ (autoenergía del punto) aparece en ambos casos y se cancela al tomar la diferencia

1. Campo del punto q con cáscara dieléctrica concéntrica

Debido a la simetría esférica, en todos los casos el desplazamiento eléctrico satisface

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = q_{\text{libre,enc}} = q \quad (253)$$

Para una esfera de radio r centrada en la carga,

$$D_r(r) 4\pi r^2 = q \Rightarrow D_r(r) = \frac{q}{4\pi r^2}$$
$$\mathbf{D}(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (254)$$

En las distintas regiones:

- Para $0 < r < a$: medio vacío, $\mathbf{E} = \mathbf{D}/\epsilon_0$ - Para $a < r < b$: dieléctrico con $\epsilon = K\epsilon_0$ - Para $r > b$: medio vacío de nuevo

Así,

$$\mathbf{E}_1(r) = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad 0 < r < a \quad (255)$$

$$\mathbf{E}_2(r) = \frac{\mathbf{D}}{K\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi K\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad a < r < b \quad (256)$$

$$\mathbf{E}_3(r) = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad r > b \quad (257)$$

2. Energía en el caso con dieléctrico

La densidad de energía es

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \quad (258)$$

En cada región podemos escribir

$$u(r) = \frac{1}{2} E(r) D(r)$$

y usamos (254) y (255)–(257)

Región $0 < r < a$ (vacío):

$$E_1(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad D_1(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \quad (259)$$

$$u_1(r) = \frac{1}{2} E_1 D_1 = \frac{1}{2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{q}{4\pi r^2} = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4} \quad (260)$$

Región $a < r < b$ (dieléctrico):

$$E_2(r) = \frac{q}{4\pi K\epsilon_0 r^2}, \quad D_2(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \quad (261)$$

$$u_2(r) = \frac{1}{2} E_2 D_2 = \frac{q^2}{32\pi^2 K\epsilon_0 r^4} \quad (262)$$

Región $r > b$ (vacío):

$$u_3(r) = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

La energía total con dieléctrico es

$$U_{\text{diel}} = \int_0^a u_1 d\tau + \int_a^b u_2 d\tau + \int_b^\infty u_3 d\tau$$

La parte divergente en $0 < r < a$ será igual en el caso de vacío completo, así que para la *diferencia* de energía basta considerar la región donde el medio es diferente, $a < r < b$

3. Comparación con el caso totalmente vacío

En el caso de vacío en todo el espacio, el campo sería

$$E_{\text{vac}}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

y la densidad de energía en $a < r < b$ sería

$$u_{\text{vac}}(r) = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

Entonces, la energía en la región $a < r < b$ es:

- Con dieléctrico:

$$U_{a<b}^{(\text{diel})} = \int_a^b u_2(r) 4\pi r^2 dr = \int_a^b \frac{q^2}{32\pi^2 K \epsilon_0 r^4} (4\pi r^2) dr = \frac{q^2}{8\pi K \epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2}$$

$$U_{a<b}^{(\text{diel})} = \frac{q^2}{8\pi K \epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b = \frac{q^2}{8\pi K \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

- En vacío:

$$U_{a<b}^{(\text{vac})} = \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

La **diferencia** de energía (caso con dieléctrico menos caso vacío) es

$$\Delta U = U_{a<b}^{(\text{diel})} - U_{a<b}^{(\text{vac})} \quad (263)$$

$$= \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{K} - 1 \right) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \quad (264)$$

Como $K > 1$, se tiene $(1/K - 1) < 0$, así que $\Delta U < 0$: la presencia del dieléctrico reduce la energía del sistema

Es común escribirlo como

$$\Delta U = -\frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{K} \right) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \quad (265)$$

Esta es la variación de energía al pasar de vacío a un cascarón dieléctrico de constante K entre a y b con el punto q en el centro

12. Problema 12

Solución Pr. 12.12 (modo bebé nerd de física)

Planteamiento físico

Tenemos una **distribución esférica** de radio R con densidad de carga uniforme ρ_0 (constante en todo el volumen):

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \quad \text{para } r < R$$

La **carga total** encerrada en la esfera es

$$Q = \rho_0 \cdot (\text{volumen de la esfera}) = \rho_0 \frac{4\pi R^3}{3} \quad (266)$$

Queremos encontrar la **energía de autointeracción** (self-energy) del sistema, es decir, la energía almacenada en el campo eléctrico que produce la propia carga. El problema pide hacerlo de dos maneras:

- (a) Construyendo la esfera **por capas esféricas**, e integrando $V dQ$
- (b) Usando directamente la energía almacenada en el campo,

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} d\tau$$

En el vacío se cumple $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$, así que

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 d\tau$$

donde $d\tau$ es el elemento de volumen. En coordenadas esféricas:

$$d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

(a) Energía por integración directa ($V dQ$)

La idea es: imaginamos que **construimos la esfera poco a poco**, añadiendo capas esféricas de espesor dr , desde $r = 0$ hasta $r = R$. Cada vez que añadimos una capa, tenemos que "subir" esa carga desde el infinito hasta la superficie de la esfera de radio r , contra el potencial creado por la carga que ya estaba dentro.

1. Carga acumulada hasta el radio r

Hasta un radio $r < R$, el volumen ocupado es

$$V(r) = \frac{4\pi r^3}{3}$$

Como la densidad es uniforme ρ_0 , la carga ya acumulada en el interior (para construir la esfera hasta r) es

$$Q(r) = \rho_0 V(r) = \rho_0 \frac{4\pi r^3}{3} \quad (267)$$

2. Potencial en la superficie de esa esfera

Una distribución esférica de carga de radio r y carga total $Q(r)$ produce el mismo campo, **fuera**, que una carga puntual $Q(r)$ en el centro. Por tanto, el potencial en la superficie r es

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q(r)}{r} \quad (268)$$

Sustituimos $Q(r)$ de (267):

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_0 4\pi r^3/3}{r}$$

Simplificamos:

$$\frac{4\pi r^3}{r} = 4\pi r^2$$

así que

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_0 4\pi r^2}{3} = \frac{\rho_0 r^2}{3\epsilon_0} \quad (269)$$

3. Carga de la capa entre r y $r + dr$

La capa esférica delgada que añadimos entre r y $r + dr$ tiene:

- Radio medio $\approx r$
- Espesor dr
- Área de la superficie $4\pi r^2$

Entonces su **volumen** es aproximadamente

$$d\tau = 4\pi r^2 dr$$

y como la densidad es constante, su carga es

$$dQ = \rho_0 4\pi r^2 dr \quad (270)$$

4. Trabajo para añadir la capa: $dU = V(r) dQ$

Para traer la carga dQ desde el infinito hasta la superficie de radio r frente al potencial $V(r)$, el trabajo elemental es

$$dU = V(r) dQ \quad (271)$$

Sustituimos (269) y (270):

$$dU = \left(\frac{\rho_0 r^2}{3\epsilon_0} \right) (\rho_0 4\pi r^2 dr)$$

Multiplicamos:

$$\begin{aligned} dU &= \frac{\rho_0^2}{3\epsilon_0} 4\pi r^4 dr = \frac{4\pi\rho_0^2}{3\epsilon_0} r^4 dr \\ dU &= \frac{4\pi\rho_0^2}{3\epsilon_0} r^4 dr \end{aligned} \quad (272)$$

5. Energía total: integrar de $r = 0$ a R

Sumamos (integrando) todas las contribuciones de $r = 0$ a $r = R$:

$$U = \int_0^R dU = \frac{4\pi\rho_0^2}{3\epsilon_0} \int_0^R r^4 dr \quad (273)$$

La integral de r^4 es

$$\int r^4 dr = \frac{r^5}{5}$$

Así que

$$\int_0^R r^4 dr = \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^R = \frac{R^5}{5}$$

Sustituimos en (273):

$$U = \frac{4\pi\rho_0^2}{3\epsilon_0} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi\rho_0^2 R^5}{15\epsilon_0} \quad (274)$$

6. Escribir U en términos de la carga total Q

De (266),

$$Q = \rho_0 \frac{4\pi R^3}{3} \implies \rho_0 = \frac{3Q}{4\pi R^3}$$

Por tanto

$$\rho_0^2 = \frac{9Q^2}{16\pi^2 R^6}$$

Sustituimos esto en (274):

$$U = \frac{4\pi}{15\epsilon_0} \cdot \frac{9Q^2}{16\pi^2 R^6} \cdot R^5$$

Agrupamos factores:

$$U = \frac{4\pi \cdot 9Q^2}{15 \cdot 16\pi^2 \epsilon_0} \cdot \frac{R^5}{R^6} = \frac{36\pi Q^2}{240\pi^2 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{R}$$

Simplificamos:

$$\frac{36}{240} = \frac{3}{20}, \quad \frac{\pi}{\pi^2} = \frac{1}{\pi}$$

Entonces

$$U = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} \quad (275)$$

$$\boxed{U = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}}$$

(b) Energía a partir del campo $\mathbf{E}$

Ahora vamos a obtener la misma energía, pero usando la expresión en términos del **campo eléctrico**:

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \, d\tau$$

En vacío, $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$, así que

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 \, d\tau \quad (276)$$

1. Campo eléctrico por simetría esférica

Usamos la **ley de Gauss**:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

Por simetría esférica, el campo eléctrico $\mathbf{E}$ apunta en dirección radial y su magnitud $E(r)$ solo depende de r :

$$\mathbf{E}(r) = E(r) \hat{\mathbf{r}}$$

La superficie gaussiana natural es una esfera de radio r . Entonces

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E(r) \oint da = E(r) 4\pi r^2$$

y

$$E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\epsilon_0}$$

donde $Q_{\text{enc}}(r)$ es la carga encerrada dentro de esa esfera de radio r .

Interior ($r < R$) Para $r < R$, el volumen encerrado es $4\pi r^3/3$, así que

$$Q_{\text{enc}}(r) = \rho_0 \frac{4\pi r^3}{3}$$

Aplicando Gauss:

$$E(r) 4\pi r^2 = \frac{\rho_0 (4\pi r^3/3)}{\epsilon_0}$$

Simplificamos:

$$E(r) = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0}$$

y como el campo es radial:

$$\mathbf{E}_{\text{in}}(r) = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0} \hat{\mathbf{r}} \quad (r < R) \quad (277)$$

Exterior ($r > R$) Para $r > R$, toda la carga Q está dentro. Entonces

$$Q_{\text{enc}}(r) = Q$$

y Gauss da:

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

de modo que

$$\mathbf{E}_{\text{out}}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (r > R) \quad (278)$$

2. Descomponer la energía: interior + exterior

Partimos de (276) y separamos la integración en dos regiones:

$$U = U_{\text{in}} + U_{\text{out}}$$

donde

$$U_{\text{in}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_{r < R} E_{\text{in}}^2 d\tau, \quad U_{\text{out}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_{r > R} E_{\text{out}}^2 d\tau$$

En esféricas, $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$.

Energía interior U_{in} Primero calculamos E_{in}^2 usando (277):

$$E_{\text{in}}^2(r) = \left(\frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0} \right)^2 = \frac{\rho_0^2 r^2}{9\epsilon_0^2}$$

La densidad de energía eléctrica es

$$u_{\text{in}}(r) = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_{\text{in}}^2(r) = \frac{1}{2}\epsilon_0 \frac{\rho_0^2 r^2}{9\epsilon_0^2} = \frac{\rho_0^2 r^2}{18\epsilon_0}$$

El elemento de energía es

$$dU_{\text{in}} = u_{\text{in}}(r) d\tau = \frac{\rho_0^2 r^2}{18\epsilon_0} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{\rho_0^2}{18\epsilon_0} r^4 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

Integramos sobre los ángulos:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi$$

Por tanto

$$U_{\text{in}} = \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} dU_{\text{in}} = \frac{\rho_0^2}{18\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_0^R r^4 dr$$

$$U_{\text{in}} = \frac{4\pi\rho_0^2}{18\epsilon_0} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^R = \frac{4\pi\rho_0^2}{18\epsilon_0} \cdot \frac{R^5}{5}$$

$$U_{\text{in}} = \frac{2\pi\rho_0^2 R^5}{45\epsilon_0} \quad (279)$$

Energía exterior U_{out} Ahora usamos (278). Primero,

$$E_{\text{out}}^2(r) = \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 = \frac{Q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 r^4}$$

La densidad de energía es

$$u_{\text{out}}(r) = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_{\text{out}}^2(r) = \frac{1}{2}\epsilon_0 \cdot \frac{Q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 r^4} = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4}$$

El elemento de energía externo es

$$dU_{\text{out}} = u_{\text{out}}(r) d\tau = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \sin\theta dr d\theta d\phi$$

Integramos sobre los ángulos:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin\theta d\theta d\phi = 4\pi$$

Por tanto

$$U_{\text{out}} = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_R^\infty r^{-2} dr$$

La integral es

$$\int r^{-2} dr = -\frac{1}{r}$$

de modo que

$$\int_R^\infty r^{-2} dr = \left[-\frac{1}{r} \right]_R^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{R} \right) = \frac{1}{R}$$

Entonces

$$U_{\text{out}} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \quad (280)$$

3. Escribir U_{in} también en términos de Q

De nuevo usamos

$$\rho_0 = \frac{3Q}{4\pi R^3} \implies \rho_0^2 = \frac{9Q^2}{16\pi^2 R^6}$$

Sustituimos en (279):

$$\begin{aligned} U_{\text{in}} &= \frac{2\pi}{45\epsilon_0} \frac{9Q^2}{16\pi^2 R^6} R^5 \\ U_{\text{in}} &= \frac{18\pi Q^2}{720\pi^2 \epsilon_0 R} = \frac{Q^2}{40\pi \epsilon_0 R} \\ U_{\text{in}} &= \frac{Q^2}{40\pi \epsilon_0 R} \end{aligned} \tag{281}$$

4. Sumar contribuciones y comparar

La energía total es

$$U = U_{\text{in}} + U_{\text{out}}$$

Sustituimos (281) y (280):

$$U = \frac{Q^2}{40\pi \epsilon_0 R} + \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 R}$$

Escribimos el segundo término con denominador 40:

$$\frac{1}{8} = \frac{5}{40}$$

entonces

$$\begin{aligned} U &= \left(\frac{1}{40} + \frac{5}{40} \right) \frac{Q^2}{\pi \epsilon_0 R} = \frac{6}{40} \frac{Q^2}{\pi \epsilon_0 R} = \frac{3}{20} \frac{Q^2}{\pi \epsilon_0 R} \\ U &= \frac{3Q^2}{20\pi \epsilon_0 R} \end{aligned} \tag{282}$$

$$\boxed{U = \frac{3Q^2}{20\pi \epsilon_0 R}}$$

Resumen “modo bebé”

- Construyendo la esfera por capas, la energía es la integral de $V(r) dQ$, donde $V(r)$ es el potencial generado por toda la carga que ya pusimos.
- Usando el campo, la energía es la integral de $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ sobre todo el espacio (dentro y fuera de la esfera).
- En ambos caminos obtenemos el mismo resultado,

$$U = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$$

lo que sirve como chequeo de consistencia de todo el cálculo.